

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM DTSOFT

Họ và tên sinh viên: Thái Ngọc Hân

Mã số SV: 221415

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Phạm Trí Thức

Cần Thơ, tháng 4 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**



BÁO CÁO THỰC TẬP

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM DTSOFT

Họ và tên sinh viên: Thái Ngọc Hân

Mã số SV: 221415

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Phạm Trí Thức

Cần Thơ, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhìn lại sáu tuần thực tập tại Công ty Cổ phần DTSoft, điều em thấy rõ nhất là sự khác biệt giữa môi trường đại học và môi trường làm việc thực tế thực sự lớn hơn nhiều so với những gì em hình dung. Ở trường, bài tập lập trình có đề bài sẵn, có phạm vi rõ ràng và sai cũng chỉ mất điểm của mình. Ở DTSoft, phần thiết kế cơ sở dữ liệu của em ảnh hưởng đến toàn bộ những gì hai bạn đồng đội xây dựng lên trên đó. Áp lực đó không làm em căng thẳng mà ngược lại, tạo ra một loại động lực rất khác, động lực của trách nhiệm thực sự.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần DTSoft vì đã tạo điều kiện để em không chỉ được quan sát mà được tham gia thật vào một dự án phần mềm có giá trị. Từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, viết code cho đến kiểm thử và đóng gói ứng dụng, em được trải qua đầy đủ vòng đời phát triển phần mềm trong một chu kỳ sáu tuần ngắn gọn nhưng đủ để hiểu toàn bộ bức tranh.

Em đặc biệt trân trọng cảm ơn anh Phạm Trí Thức cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị. Anh không chỉ chỉ ra lỗi sai mà còn kiên nhẫn giải thích tại sao cách đó là sai và cách tiếp cận tốt hơn là gì. Những phản hồi kỹ thuật cụ thể, trực tiếp và không né tránh từ anh có giá trị với em hơn nhiều so với lời khen ngợi chung chung. Phong cách định hướng thực hành của anh yêu cầu em tự đề xuất giải pháp trước rồi mới phản hồi giúp em hình thành được kỹ năng tự giải quyết vấn đề mà không cuốn sách nào có thể dạy được qua lý thuyết.

Em cũng chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Công Nghệ Số và Trí Tuệ Nhân Tạo, Trường Đại học Nam Cần Thơ, đặc biệt giảng viên hướng dẫn thực tập, đã theo dõi và định hướng giúp em hoàn thiện cuốn báo cáo này.

Cuối cùng, em cảm ơn bạn Chiêm Thanh Diễm My và Nguyễn Thảo Nhi đã hợp tác để thực hiện dự án này. Việc làm nền tảng cho hai bạn xây dựng dự án không đơn giản, nó đòi hỏi một loại kỷ luật đặc biệt để ưu tiên hoàn thành những thứ người khác đang chờ trước khi làm những thứ mình thấy thú vị hơn. Em học được điều đó nhờ làm việc cùng hai bạn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Thái Ngọc Hân

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên phản biện - tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: ThS. Võ Văn Phúc

Họ tên sinh viên thực tập: Thái Ngọc Hân Mã số SV: 221415

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2026
 GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
(ký tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn - tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Thái Ngọc Hân Mã số SV: 221415

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký tên)

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2026
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp - tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Thái Ngọc Hân Mã số SV: 221415

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

Cần Thơ, ngày....tháng....năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

PHIẾU GIAO VIỆC CHO SINH VIÊN THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025 – 2026

Họ và tên sinh viên: **Thái Ngọc Hân** MSSV: 221415

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Cơ quan thực tập: Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm DTSOFT

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: **Phạm Trí Thức**

Thời gian thực tập: từ ngày 09/03/2026 đến 19/04/2026

Tuần	Nội dung công việc được giao (phù hợp với đề cương)	Số buổi hoặc giờ sinh viên làm việc tại cơ quan trong 1 tuần (phải ≥ 6 buổi tương đương 24 giờ)
1 Từ ngày 09/03 đến ngày 14/03	- Tìm hiểu quy trình chăm sóc khách hàng và tổng hợp biểu đồ ở doanh nghiệp. - Nghiên cứu công nghệ: vẽ biểu đồ React Recharts và thư viện xuất Excel ClosedXML. - Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu (Seed Data).	6 buổi
2 Từ ngày 16/03 đến ngày 21/03	- Phát triển Back-end API module Chăm sóc Khách hàng (Lưu trữ lịch sử, hình thức liên hệ chăm sóc). - Lập trình API tích hợp dữ liệu Địa bàn tỉnh thành	6 buổi
3 Từ ngày 23/03 đến ngày 28/03	- Thiết lập Stored Procedures và viết API trả dữ liệu cho Báo cáo thống kê (Theo thời gian & Theo địa bàn). - Phát triển Back-end API xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel.	6 buổi
4 Từ ngày 30/03 đến ngày 04/04	- Xây dựng giao diện React (Frontend) cho tính năng theo dõi và thêm mới Chăm sóc khách hàng (lịch sử chăm sóc). - Gắn các Badge màu cảnh báo / trạng thái trên UI.	6 buổi
5 Từ ngày 06/04 đến ngày 11/04	- Phát triển Frontend trang Dashboard (Hiển thị biểu đồ Thống kê kinh doanh, top doanh số). - Xây dựng giao diện bộ lọc và thao tác in xuất báo cáo Excel cho người dùng.	6 buổi
6 Từ ngày 13/04 đến ngày 18/04	- Rà soát dữ liệu thống kê đảm bảo không sai lệch, kiểm tra hiển thị biểu đồ trên các kích thước màn hình. - Hoàn thành tài liệu báo cáo thực tập cá nhân, bàn giao chức năng.	6 buổi



Đỗ Anh Khải

Sinh viên
(Ký tên và ghi họ tên)

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn
(Ký tên và ghi họ tên)

Phạm Trí Thức

Sinh viên scan phiếu này gửi GVHD. Bản gốc SV đóng vào quyển báo cáo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	ii
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	iii
PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	iv
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC HÌNH	viii
CHƯƠNG 1	1
GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP	1
1.1 Giới Thiệu Chung	1
1.2 Lĩnh Vực Hoạt Động Và Các Dịch Vụ Chủ Yếu	2
1.3 Cơ Cấu Tổ Chức Và Môi Trường Làm Việc	3
1.4 Định Hướng Phát Triển	3
CHƯƠNG 2.....	5
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THỰC TẬP.....	5
2.1 Giới Thiệu Dự Án.....	5
2.2 Mục Tiêu Và Ý Nghĩa Của Dự Án.....	5
2.3 Phân Tích Đối Tượng Sử Dụng Và Phân Quyền	6
2.4 Mô Tả Các Phân Hệ Chức Năng Cốt Lõi.....	8
2.5 Kiến Trúc Hệ Thống Và Giải Pháp Công Nghệ Chủ Lực.....	14
CHƯƠNG 3.....	16
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG.....	16
3.1 Khảo Sát Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Và Thống Kê	16
3.2 Nghiên Cứu Công Nghệ Vẽ Biểu Đồ Và Báo Cáo Excel	16
3.3 Lập Trình Dữ Liệu Máy Chủ Và Công Cụ Báo Cáo.....	17
3.4 Xây Dựng Giao Diện Tương Tác Khách Hàng Và Biểu Đồ (Dashboard).....	17
3.5 Kiểm Tra Chéo Các Thuật Toán Thống Kê Và Bàn Giao	17
CHƯƠNG 4.....	19
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THỰC TẾ.....	19
4.1 Khảo Sát Yêu Cầu Và Cấu Hình Thư Viện Chuyên Dụng (Tuần 1)	19
4.2 Lập Trình Nền Tảng Chăm Sóc Khách Hàng Và Cấu Trúc Địa Lý (Tuần 2)	19
4.3 Tối Ưu Hóa Thuật Toán Truy Vấn Báo Cáo Và Xuất Dữ Liệu (Tuần 3)	20
4.4 Thiết Kế Màn Hình Tương Tác Của Phân Hệ Chăm Sóc Khách Hàng (Tuần 4)	
.....	21
4.5 Xây Dựng Không Gian Biểu Đồ Và Tích Hợp Công Cụ Báo Cáo (Tuần 5)	21
4.6 Khảo Sát Tính Chuẩn Xác Dữ Liệu Và Hoàn Thiện Hồ Sơ (Tuần 6).....	22
CHƯƠNG 5.....	23
KẾT QUẢ GIAO DIỆN PHẦN MỀM.....	23
5.1 Giao Diện Màn Hình Điều Khiển Trung Tâm (Dashboard)	23
5.2 Màn Hình Quản Lý Lịch Sử Chăm Sóc Khách Hàng	24
5.3 Màn Hình Báo Cáo Thống Kê Theo Hiệu Suất Nhân Viên	24
5.4 Màn Hình Báo Cáo Phân Tích Lượng Tiêu Thụ Sản Phẩm.....	25
5.5 Màn Hình Trích Xuất Phân Bò Theo Địa Bàn Tỉnh Thành	26
5.6 Cấu Trúc Đồ Họa Biểu Đồ Thống Kê Khối Đa Năng Của Recharts	26

5.7 Công Cụ Kết Xuất Dữ Liệu Excel Và Chụp Khôi Biểu Đồ	27
5.8 Công Cụ AI Hỗ Trợ Phân Tích Thống Kê	28
CHƯƠNG 6.....	30
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP	30
6.1 Kiến Thức Lý Thuyết Chuyển Đổi Về Hệ Thống Tổng Hợp Báo Cáo	30
6.2 Kỹ Năng Thực Hành Tích Lũy Từ Lập Trình Biểu Đồ	30
6.3 Trải Nghiệm Khắc Ghi Tại Quy Trình Rà Soát Hệ Thống Kế Toán	31
6.4 Đánh Giá Toàn Diện Sự Nỗ Lực Của Cá Nhân Xuyên Suốt Thực Học	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Logo công ty DTSoft.....	1
Hình 2.1. Sơ đồ minh họa phân quyền hệ thống	8
Hình 2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản và người dùng.....	9
Hình 2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục và sản phẩm	10
Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý Khách hàng và Đối tác	11
Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự hoạt động Kinh doanh và Chứng từ.....	12
Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê và Dashboard.....	13
Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự các chức năng mở rộng	13
Hình 5.1. Màn hình điều khiển trung tâm kèm các thẻ chỉ số báo cáo cốt lõi	23
Hình 5.2. Màn hình tổng hợp bảng danh sách ghi chú hoạt động chăm sóc khách hàng	24
Hình 5.3. Bảng báo cáo năng lực hoàn thành doanh số phân loại theo nhân viên	25
Hình 5.4. Giao diện biểu diễn dữ liệu sức tiêu thụ của từng mặt hàng sản phẩm.....	25
Hình 5.5. Trang thông tin thống kê luồng doanh thu theo ranh giới địa bàn các tỉnh...26	
Hình 5.6. Trích xuất đồ họa dạng hình khối và hình quạt để theo dõi xu hướng.....	27
Hình 5.7. Chức năng kết xuất toàn bộ dữ liệu bảng lưới thành tư liệu Excel vật lý	27
Hình 5.8. Chức năng AI hỗ trợ phân tích báo cáo thống kê.....	28
Hình 5.9. Dữ liệu đã được trực quan hóa	28
Hình 5.10. Hỗ trợ xuất báo cáo phân tích định dạng PDF	29

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1 Giới Thiệu Chung

Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao Phần mềm (thương hiệu DTSoft) được hình thành từ tháng 3 năm 1995, có tiền thân là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ Thông tin (CADIT), vốn là nơi hội tụ tinh hoa tri thức từ các bộ môn Tin học của các trường Đại học danh tiếng phối hợp cùng các chuyên gia điều hành đầu ngành. Trải qua hành trình gần ba thập kỷ phát triển liên tục, DTSoft đã chuyển mình từ một nhóm nghiên cứu ứng dụng thành một doanh nghiệp phần mềm uy tín, xác lập vị thế vững chắc khi phục vụ mạng lưới khổng lồ với hơn 35.000 khách hàng trải rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.



Hình 1.1. Logo công ty DTSoft

Sự khác biệt chiến lược giúp DTSoft duy trì sức cạnh tranh bền bỉ nằm ở khả năng "địa phương hóa" các quy chuẩn pháp lý khắt khe thành các giải pháp kỹ thuật có độ ổn định và tính thực tiễn cao. Hệ thống vận hành của công ty được thiết kế theo mô hình mạng lưới đa điểm nhằm tối ưu hóa năng lực tương tác và hỗ trợ tại chỗ cho người dùng cơ sở. Trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội với hai cơ sở điều hành tại Quận Hai Bà Trưng và Xã Thanh Trì đóng vai trò là "bộ não" điều phối chiến lược và trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhằm tiếp cận sâu rộng thị trường khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đã thiết lập các chi nhánh và văn phòng đại diện trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và đặc biệt là Văn phòng Cần Thơ tại số 84/28, hẻm 86, đường Cách Mạng Tháng Tám. Đây không chỉ là đơn vị thực thi các hợp đồng thương mại mà còn đóng vai trò là trung tâm đào tạo thực tế, nơi

trực tiếp dẫn dắt các thể hệ nhân sự trẻ tiếp cận với các dự án phần mềm quy mô lớn phục vụ cộng đồng.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp được đóng gói trong phương châm "Cố gắng - Kiên định - Tin tưởng", trong đó sự hài lòng của khách hàng được đặt lên hàng đầu như một thước đo cho sự tồn tại và phát triển. Năng lực R&D của đơn vị đã được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu danh giá như Giải thưởng Sao Khuê cho các phần mềm Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Kế toán Doanh nghiệp và Quản lý Tài sản công vào các năm 2007, 2008, 2011, 2013. Đến năm 2022, việc lọt vào Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam một lần nữa khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt và sự cam kết về chất lượng sản phẩm của DTSoft trong môi trường công nghệ số đầy biến động.

1.2 Lĩnh Vực Hoạt Động Và Các Dịch Vụ Chủ Yếu

Hoạt động kinh doanh của DTSoft được cấu trúc chặt chẽ quanh trục giá trị "Công nghệ phục vụ quản trị và tuân thủ pháp lý", tập trung vào các giải pháp số hóa chuyên biệt cho khối cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và giáo dục. Khác với mô hình thương mại hóa sản phẩm đại trà, đơn vị xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khép kín gồm ba tầng hỗ trợ thiết yếu. Đầu tiên là quy trình tư vấn và trang bị phần mềm bám sát quy mô hạ tầng của từng đơn vị; tiếp đến là chức năng đồng hành trực tiếp trong khâu quyết toán và lập báo cáo tài chính hằng năm - giai đoạn nhạy cảm nhất của nghiệp vụ kế toán công; và cuối cùng là dịch vụ bảo trì, nâng cấp định kỳ nhằm đảm bảo phần mềm luôn vận hành tương thích với các Thông tư, Nghị định mới nhất của Bộ Tài chính và Chính phủ.

Hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng của doanh nghiệp hiện nay được phân hóa sâu sắc thành các nhóm nghiệp vụ mũi nhọn có tính liên thông cao. Phân hệ Kế toán tập trung vào hai sản phẩm chủ lực là Kế toán Hành chính sự nghiệp (KTHC) và Kế toán Ngân sách - Tài chính xã (KTXP), hiện đã cập nhật đầy đủ các tính năng theo Thông tư 24/2024/TT-BTC nhằm tự động hóa hoàn toàn việc kết xuất báo cáo tài chính và đối chiếu số dư với cổng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế, DTSoft đã tạo ra bước đột phá với giải pháp Quản lý thu chi học sinh (QLTC), hiện thực hóa mô hình "Học đường không dùng tiền mặt" thông qua việc tích hợp đa phương thức thanh toán điện tử như QR Code, VNPT Money hay ZaloPay, giúp minh bạch hóa dòng tiền và giảm thiểu 70-80% khối lượng công việc thủ công cho cán bộ quản lý.

Bên cạnh đó, phân hệ Quản lý Nhà nước cung ứng các giải pháp chuyên dụng phục vụ việc theo dõi thi đua khen thưởng, quản trị hồ sơ cán bộ công chức (HTCV) và số hóa quy trình tư pháp như quản lý công chứng, thừa phát lại. Việc tích hợp các công nghệ hỗ trợ như hóa đơn điện tử và hệ thống định danh VNeID vào trong các sản phẩm đã biến phần mềm của DTSoft từ một công cụ lưu trữ thuần túy trở thành một phần cấu thành quan trọng trong hạ tầng số quốc gia. Sự chuyên môn hóa này không

chỉ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất làm việc mà còn đảm bảo tính chuẩn xác, minh bạch tuyệt đối trong công tác quản trị dữ liệu và tài chính công, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số hiện đại.

1.3 Cơ Cấu Tổ Chức Và Môi Trường Làm Việc

Năng lực vận hành và thực thi dự án của DTSoft dựa trên sự phân bổ nhân sự có tính chuyên biệt hóa cao với đội ngũ hơn 160 cán bộ chính thức, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa 60% chuyên gia ngành CNTT và 20% nhân sự am hiểu sâu về tài chính kế toán. Tại các văn phòng trọng điểm như Cần Thơ, doanh nghiệp áp dụng mô hình quản trị Tổ chức đa chức năng (Cross-functional Teams) theo triết lý Agile hiện đại. Trong cấu trúc này, các lập trình viên Backend, Frontend và chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) không làm việc theo các phân ban tuyến tính độc lập mà phải cộng tác mật thiết xuyên suốt một vòng đời phát triển dự án (SDLC). Mô hình này giúp triệt tiêu các rào cản giao tiếp, đảm bảo rằng mọi logic xử lý máy chủ luôn đồng nhất với trải nghiệm thực tế của người dùng cuối, đồng thời phát hiện sớm các rủi ro về an ninh dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế kiến trúc.

Môi trường làm việc tại DTSoft được xây dựng trên nền tảng chuẩn hóa quốc tế với hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO 9001:2015, tạo ra sự giao thoa giữa tính kỷ luật quy trình và văn hóa khai phóng học thuật. Đội ngũ cán bộ hướng dẫn đóng vai trò là những người dẫn dắt (Mentors), tập trung vào việc bồi dưỡng tư duy hệ thống và kỹ năng tự giải quyết vấn đề cho nhân sự trẻ thay vì chỉ đào tạo kỹ năng viết mã đơn thuần. Thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp với các dự án thực tế, thực tập sinh và nhân viên mới được rèn luyện về "động lực trách nhiệm", nhận thức rõ ràng rằng một sai sót nhỏ trong thiết kế cơ sở dữ liệu có thể gây hệ lụy nghiêm trọng đến tính đúng đắn của toàn bộ báo cáo tài chính quốc gia.

Chế độ đãi ngộ và lộ trình thăng tiến tại đơn vị cũng được thiết lập một cách minh bạch và đầy tính nhân văn nhằm xây dựng đội ngũ gắn bó lâu dài. Doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân sự có năng lực tự ứng cử vào các vị trí lãnh đạo như Trưởng nhóm sau 01 năm hoặc Trưởng phòng sau 02 năm tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Các chính sách hỗ trợ công tác phí, nghỉ phép thâm niên cùng các hoạt động văn hóa - thể thao nội bộ như giải đấu điện tử, cầu lông và các chương trình team building định kỳ đã xây dựng nên một tập thể đoàn kết. Chính môi trường làm việc thân thiện nhưng đầy áp lực tích cực này đã giúp DTSoft thu hút và duy trì được nguồn lực chất lượng cao, sẵn sàng cho các mục tiêu dài hạn trong kỷ nguyên số.

1.4 Định Hướng Phát Triển

Hướng tới tương lai giai đoạn 2025-2030, DTSoft đặt mục tiêu thực hiện cuộc cách mạng toàn diện về hạ tầng công nghệ thông qua việc dịch chuyển hệ sinh thái phần mềm sang kiến trúc SaaS (Software-as-a-Service) trên nền tảng điện toán đám mây. Việc ra mắt phiên bản KTHC Online và QLTC Online đánh dấu bước chuyển

mình quan trọng từ mô hình cài đặt tĩnh tại chỗ sang môi trường Cloud-based, cho phép khách hàng truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi và giảm thiểu hoàn toàn rủi ro mất mát thông tin do sự cố phần cứng địa phương. Định hướng này không chỉ giúp các đơn vị hành chính cơ sở tiết kiệm ngân sách đầu tư máy chủ mà còn giúp DTSoft dễ dàng thực hiện các bản cập nhật pháp lý đồng bộ chỉ với một thao tác trên hệ thống quản lý tập trung.

Song song với việc hiện đại hóa hạ tầng, DTSoft tập trung khai phá tài nguyên Dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng tầm các giải pháp quản trị thông minh. Trong lĩnh vực Giáo dục, Big Data sẽ được sử dụng để phân tích hành vi học tập và dự báo nhu cầu hỗ trợ tài chính cho học sinh; trong khi đó tại lĩnh vực Y tế, hệ thống sẽ hỗ trợ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử tập trung và sử dụng AI để cảnh báo sớm các nguy cơ bùng phát dịch bệnh theo vùng địa lý. Các báo cáo tĩnh truyền thống đang dần được thay thế bằng các bảng điều khiển trực quan (Dashboards) tích hợp các AI Agent, cung cấp cho giới lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế (Data-driven decision making) thay vì cảm tính.

Lộ trình phát triển của DTSoft còn gắn liền với chiến lược tích hợp sâu rộng vào hạ tầng mềm quốc gia, hướng tới mục tiêu kết nối liên thông hoàn toàn với các nền tảng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghệ cung cấp giải pháp tham vấn tối ưu, DTSoft cam kết đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030 của quốc gia. Sự chuẩn bị bài bản về cả công nghệ lẫn con người chính là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng hàng chục nghìn tổ chức trong hành trình kiến tạo một xã hội số minh bạch, hiệu quả và bền vững.

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THỰC TẬP

2.1 Giới Thiệu Dự Án

Dự án thực tập được triển khai và hoàn thiện mang tên gọi chính thức là "Hệ thống Quản lý Kinh doanh và Thông tin Khách hàng", đóng vai trò như một hạng mục phần mềm trọng điểm nhằm tái cấu trúc lại toàn bộ quy trình vận hành và kiểm soát dữ liệu tại đơn vị. Bối cảnh ra đời của dự án gắn liền mật thiết với định hướng chiến lược chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trong nội bộ tổ chức DTSoft.

Trải qua một thời gian dài phát triển, ban lãnh đạo công ty đã nhận thức rõ những giới hạn của công nghệ cũ và quyết định thực hiện một bước dịch chuyển mang tính bước ngoặt, từ bỏ dần mô hình ứng dụng lưu trữ thiết bị cục bộ truyền thống để tiến bước sang xây dựng một hệ sinh thái phần mềm dưới dạng dịch vụ điện toán đám mây hiện đại. Sự chuyển mình từ mô hình Desktop App sang kiến trúc SaaS không chỉ là một quyết định nâng cấp về mặt công nghệ đơn thuần mà còn là sự thay đổi hoàn toàn tư duy cung ứng dịch vụ phần mềm cho khách hàng.

Trong tiến trình số hóa mang tính lịch sử này, chi nhánh DTSoft Cần Thơ được chọn định vị là một trong những trung tâm trọng điểm chiến lược. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của chi nhánh cũng đi kèm với vô vàn những thách thức và áp lực quản trị vô cùng to lớn. Chi nhánh đang đối mặt với bài toán vận hành khổng lồ khi cần trang bị khẩn cấp một công cụ quản lý tập trung, có khả năng đồng bộ hóa xuyên suốt để có thể tổ chức, lưu trữ và kiểm soát khối lượng dữ liệu khổng lồ của hơn mười sáu ngàn khách hàng, bao gồm đa dạng các khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân trải dài khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với phương thức quản lý thông tin khách hàng và ghi nhận lịch sử kinh doanh phân tán, rời rạc trước đây, nguy cơ thất thoát dữ liệu, trùng lặp thông tin và độ trễ trong quá trình phối hợp luân chuyển công việc giữa các phòng ban chuyên môn ngày càng bộc lộ rõ rệt. Áp lực từ khối lượng dữ liệu cực kỳ lớn này đòi hỏi một nền tảng vận hành mới phải sở hữu một kiến trúc hệ thống cực kỳ linh hoạt và vững chắc, có khả năng truy xuất thông tin tức thời và bảo đảm không bao giờ xảy ra đứt gãy mạch thông tin trong suốt quá trình nhân viên tương tác với hệ thống. Chính nhu cầu cấp thiết đó đã làm tiền đề và động lực vững chắc để dự án xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nền tảng web này chính thức được ban giám đốc phê duyệt khởi tạo, tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu phát triển và sớm đưa vào ứng dụng thực tiễn.

2.2 Mục Tiêu Và Ý Nghĩa Của Dự Án

Dự án được định hình và kiến trúc dựa trên nền tảng của ba trụ cột mục tiêu cốt lõi mang tính định hướng chiến lược lâu dài nhằm giải phóng sức lao động và tối ưu

hóa quy trình làm việc của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Mục tiêu then chốt đầu tiên được đặt ra là nâng cấp năng lực số hóa một cách toàn diện đối với toàn bộ luồng quản lý hồ sơ và chứng từ giao dịch phức tạp, mục tiêu này hướng đến việc thiết lập một môi trường làm việc điện tử liền mạch, thay thế hoàn toàn các phương thức lưu trữ giấy tờ thủ công dễ hư hỏng và thất lạc. Nhờ đó, công ty có thể đảm bảo mọi chu trình từ lúc phát sinh hợp đồng, liên hệ khách hàng đến khi nghiệm thu giao dịch đều được số hóa, mã hóa an toàn và lưu vết điện tử tức thời trên hệ thống máy chủ trung tâm.

Mục tiêu quan trọng thứ hai tập trung sâu vào khả năng tính toán hệ thống, hướng tới việc tự động hóa tối đa mọi khâu tính toán phức tạp liên quan đến cấu trúc đơn giá sản phẩm, kết xuất tổng giá trị hợp đồng và theo dõi sát sao tình hình công nợ. Việc tự động hóa luồng tính toán này đóng vai trò quyết định nhằm loại bỏ hoàn toàn các sai số đáng tiếc do yếu tố chủ quan của con người gây ra khi phải thao tác thủ công liên tục với số lượng lớn khối liệu tài chính. Đồng thời, quá trình phát triển dự án cũng nhắm tới mục tiêu chiến lược thứ ba đóng vai trò như nhãn quan của toàn hệ thống, đó là xây dựng thành công một Bảng điều khiển (Dashboard) phân tích dữ liệu trực quan bằng tổ hợp biểu đồ thời gian thực dành riêng cho ban lãnh đạo. Bảng điều khiển này hoạt động như một cỗ máy phân tích, giúp nhanh chóng tổng hợp hàng ngàn giao dịch đơn lẻ và số liệu hoạt động phân tán thành những báo cáo đa chiều phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe kinh doanh cốt lõi của toàn chi nhánh.

Về mặt ý nghĩa thực tiễn mang lại, khi hệ thống phần mềm quản trị này được nghiệm thu và chính thức đưa vào quy trình vận hành, nó được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt thực sự về hiệu suất và chất lượng công việc khi trực tiếp giúp ban điều hành doanh nghiệp cắt giảm tới khoảng tám mươi phần trăm tỷ lệ sai sót phát sinh nguyên nhân từ các quy trình nhập liệu thủ công rườm rà thiếu tính đồng bộ của các thời kỳ trước. Hơn thế nữa, việc áp dụng công nghệ phần mềm vào nghiệp vụ quản lý không chỉ làm gia tăng vươn tầm độ tin cậy của kho lưu trữ dữ liệu trung tâm mà còn nâng cao triệt để tính minh bạch cũng như sự công khai trong mọi hoạt động quản trị chi phí và tài chính nội bộ. Mọi luồng biến động chứng từ từ doanh thu, lợi nhuận cho đến tiến trình tương tác chi tiết của tường nhân sự với mạng lưới khách hàng đều trở nên vô cùng rõ nét và có thể được kiểm chứng truy vết độc lập một cách dễ dàng. Những giá trị đó đã góp phần cải thiện vượt bậc tốc độ phối hợp báo cáo liên phòng ban, đồng thời tối ưu hóa tối đa quỹ thời gian quý báu để các cấp bậc quản lý có thể ưu tiên toàn lực cho việc xem xét, đánh giá và đưa ra những quyết sách điều hành mang tính đột phá trên thị trường.

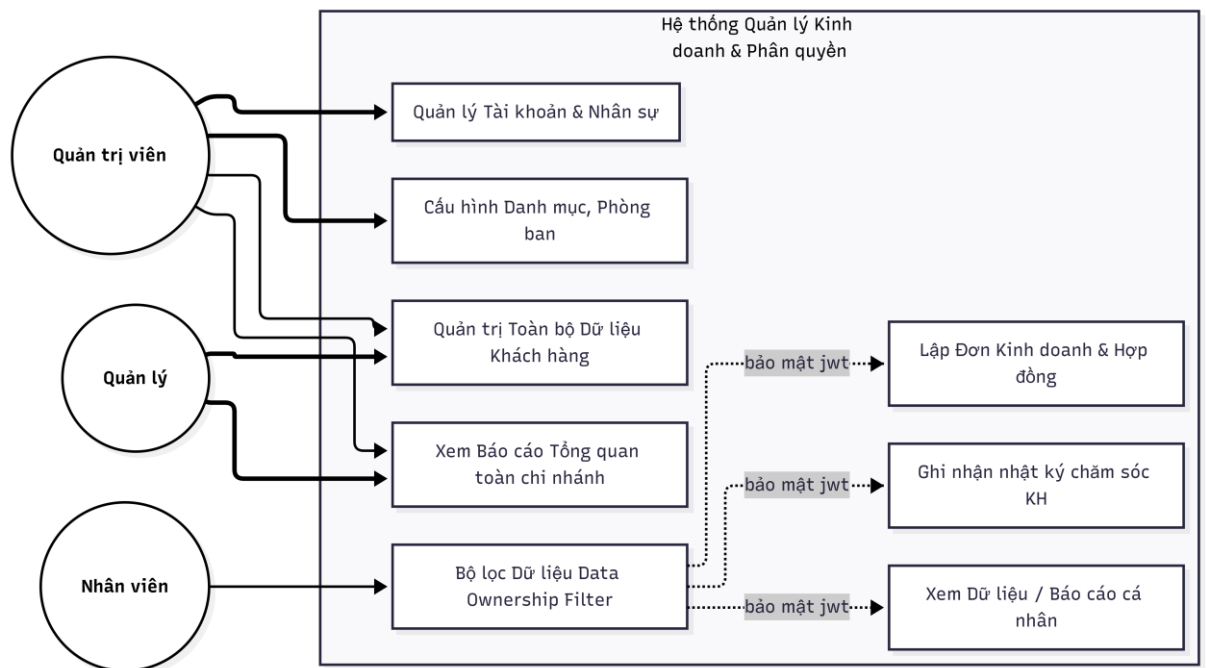
2.3 Phân Tích Đối Tượng Sử Dụng Và Phân Quyền

Để đảm bảo tính bảo mật chuyên sâu và phân luồng nghiệp vụ một cách minh bạch, cấu trúc của dự án được thiết kế chuyên biệt và cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng người dùng cụ thể thông qua một cơ chế phân quyền bảo mật nhiều lớp. Đối với

cấp bậc Quản trị viên của hệ thống, họ được cấp quyền hạn tối cao và bao quát toàn diện trong việc thao tác và thiết lập cấu hình nền tảng. Quản trị viên nắm giữ vai trò chiến lược trong việc khởi tạo và thiết lập các bộ danh mục phòng ban, định nghĩa tổ chức, quản lý trực tiếp luồng danh sách tài khoản và phân bổ nhân sự vào quy trình luân chuyển chung quy tắc luồng mà không bị cản trở bởi bất kỳ giới hạn truy cập hiển thị nào. Tiếp đó, đối với nhóm người dùng cấp Quản lý, họ được cung cấp một nhãn quan bao quát toàn bộ khối lượng dữ liệu nghiệp vụ kinh doanh đang chạy thực tế trên hệ thống. Việc có khả năng truy xuất không giới hạn đối với dữ liệu từ hoạt động kinh doanh, tình trạng khách hàng cho đến doanh thu hợp đồng giúp tăng lớp cấp quản lý có đủ cơ sở dữ liệu thực tế để theo dõi, đánh giá tiến độ và hoạch định định hướng đưa ra sự điều phối ra quyết định tức thời.

Tuy nhiên, đối với bộ phận đông đảo nhất là nhóm Nhân viên kinh doanh, cơ chế vận hành trên hệ thống được xây dựng hoàn toàn khác biệt nhằm tuân thủ chặt chẽ nguyên lý bảo mật. Nhóm đối tượng này được nền tảng cung cấp đầy đủ các công cụ trực quan và sắc bén nhất để thực hiện trực tiếp mọi nghiệp vụ giao dịch thương mại, ghi nhận lại toàn bộ lịch sử lịch trình chăm sóc và tương tác hai chiều với khách hàng. Dù vậy, quyền hạn truy xuất dữ liệu của nhóm nhân viên kinh doanh sẽ được áp dụng các thiết lập cơ chế kiểm soát ranh giới cực kỳ nghiêm ngặt nhằm tránh sự chồng chéo và đánh cắp thông tin. Hệ thống kiến trúc phía sau sẽ áp dụng một bộ lọc thuộc tính sở hữu dữ liệu tự động, theo đó bộ máy buộc mỗi nhân viên cơ sở chỉ được phép truy xuất giới hạn hiển thị, nhìn thấy và tương tác bổ sung đối với duy nhất các vùng dữ liệu hồ sơ khách hàng, chi tiết đơn đặt hàng hoặc các hợp đồng giá trị trực thuộc đúng thẩm quyền quản lý đã được phân công riêng cho họ. Các cơ chế này tạo thành các rào cản độc lập để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng cho phép nhân viên này xem được doanh số, khai thác khách hàng chéo của nhân viên khác hay quyền hạn truy cập vào các khu vực chứa thông tin tài chính nhạy cảm cấp cao của toàn chi nhánh công ty.

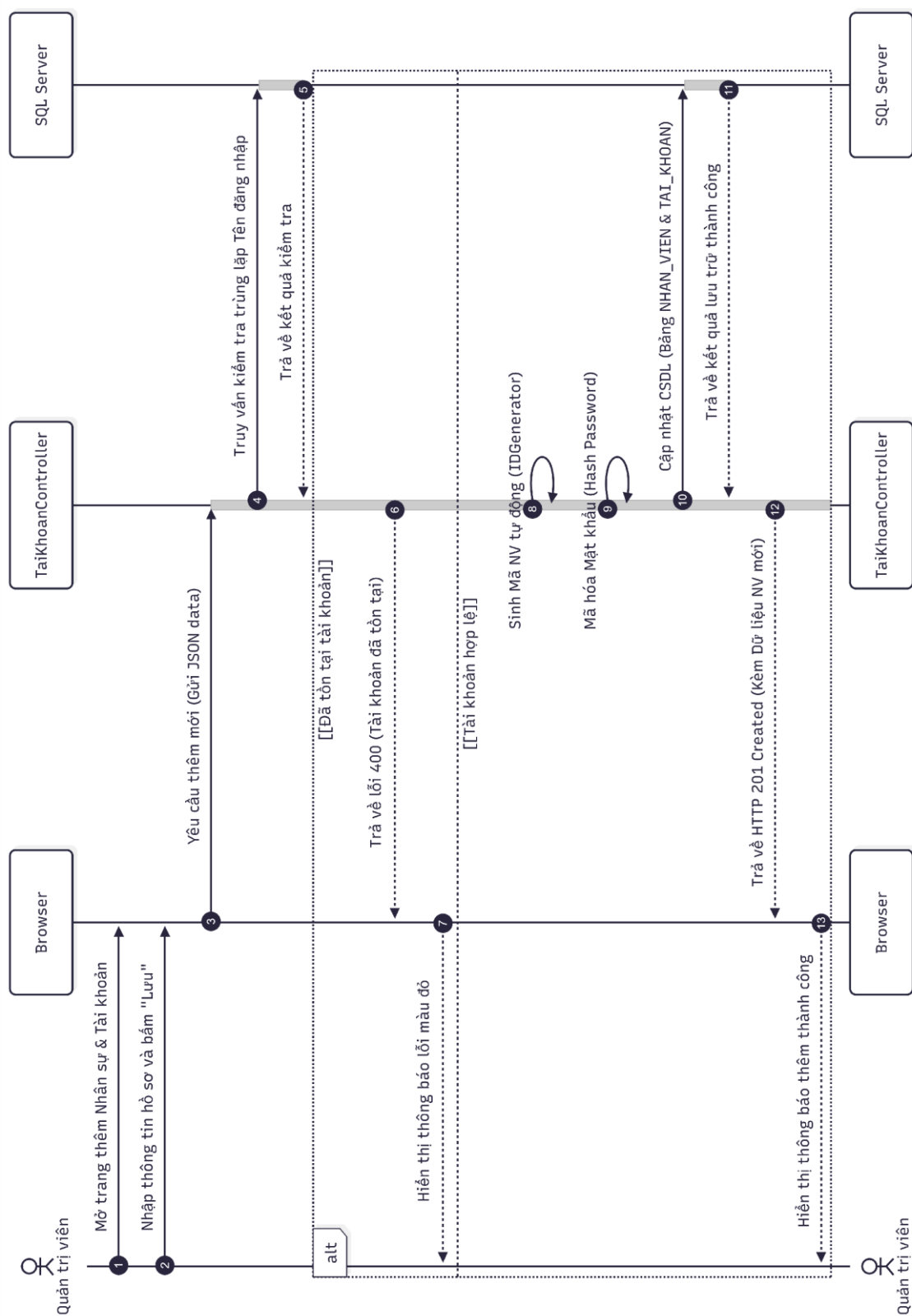
Để hiện thực hóa được quy trình phức tạp đó thành một khối thống nhất và an toàn, toàn bộ thiết kế kiến trúc nhận diện, theo dõi dấu vết và cấp phép này được ứng dụng vận hành thông qua quy chuẩn cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò ở mức độ nâng cao. Việc phân định từng thao tác người dùng luôn hoạt động được kết hợp chặt chẽ việc gửi đi và kiểm chứng quy trình mã hóa bảo mật thông qua công nghệ chuỗi thông báo JSON Web Token ở từng phiên giao dịch gửi lên máy chủ diễn ra theo thời gian thực. Bằng việc cấp phát khóa xác thực này, hệ thống sẽ đọc chính xác định danh tài khoản và vai trò của người điều khiển yêu cầu, từ đó vừa giúp khóa chặt hoàn toàn mọi lỗ hổng truy cập trái phép có thể xảy ra vừa cam kết bảo mật tuyệt đối tính toàn vẹn hệ sinh thái tài sản dữ liệu vốn là sinh mệnh của công ty.



Hình 2.1. Sơ đồ minh họa phân quyền hệ thống

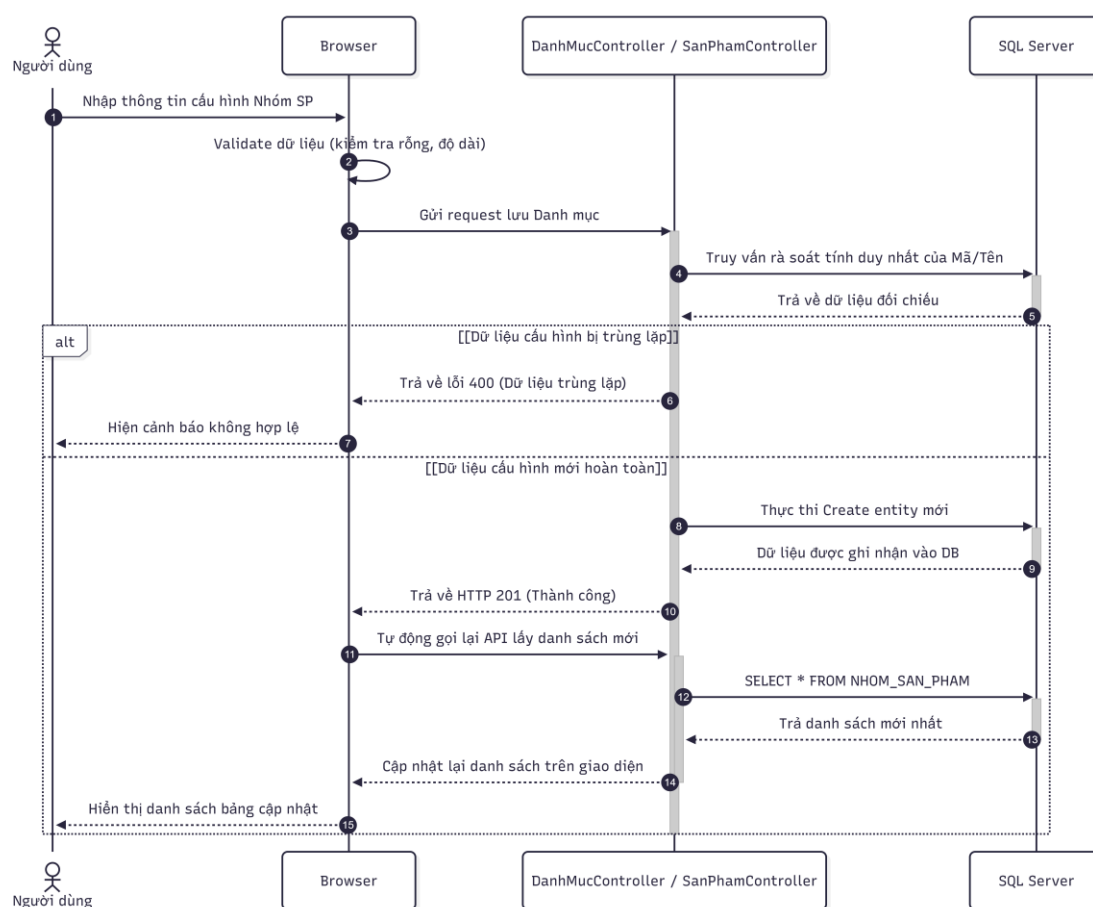
2.4 Mô Tả Các Phân Hệ Chức Năng Cốt Lõi

Phân hệ Quản lý Tài khoản và Người dùng đóng vai trò trung tâm kiểm soát an ninh cũng như phân bổ quyền hạn vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống phần mềm. Về mặt kiến trúc, phân hệ này được thiết kế dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa một tài khoản truy cập hệ thống phi vật lý với một thực thể hồ sơ nhân sự vật lý cụ thể đang công tác tại các phòng ban nội bộ của chi nhánh công ty. Sự ràng buộc dữ liệu mật thiết này không chỉ nhằm mục đích làm cơ sở định danh duy nhất cho từng thao tác đăng nhập mà còn có nhiệm vụ hình thành nên vết tích điện tử không thể xóa bỏ cho mọi hành động tạo mới, cập nhật hay xóa bỏ trên hệ thống, giúp ban điều hành công ty luôn nắm thế chủ động trong việc quản trị rủi ro và theo dõi luân chuyển nguồn nhân lực nội bộ.



Hình 2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tài khoản và người dùng

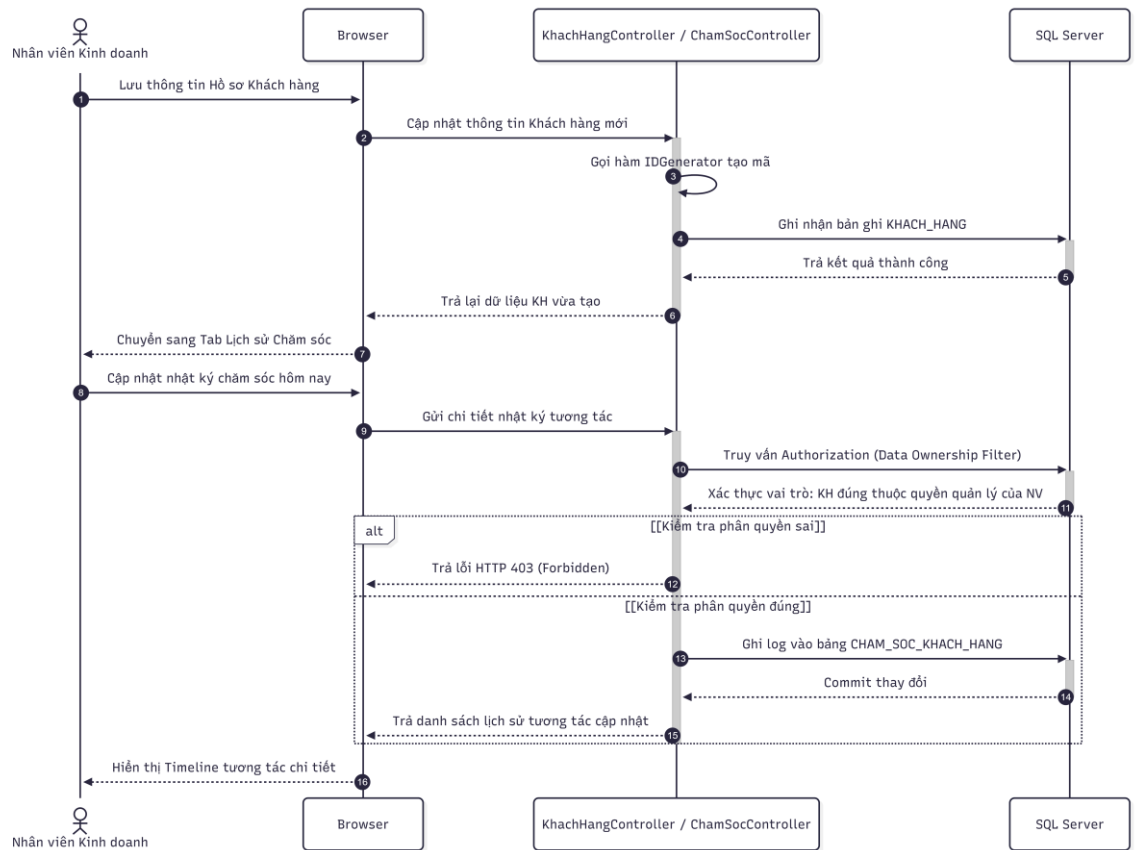
Phân hệ Quản lý Danh mục và Sản phẩm hoạt động âm thầm nhưng giữ vị trí quan trọng như một cỗ máy nền tảng tạo lập nên toàn bộ kho dữ liệu tham chiếu tiêu chuẩn thiết yếu cho các quy trình nghiệp vụ chuyên sâu phía sau. Chức năng chính của phân hệ này là hỗ trợ quá trình số hóa toàn diện tất cả các thành phần dữ liệu mang tính chất tĩnh và dùng chung trong doanh nghiệp, từ danh sách cây phân nhánh các cấu trúc nhóm sản phẩm phần mềm, cho đến phân định các loại hình cơ quan khối đơn vị hành chính sự nghiệp, và đặc biệt là chuẩn hóa một cấu trúc từ điển địa giới hành chính phức tạp bao trùm mạng lưới tỉnh thành và phường xã. Quá trình làm sạch và chuẩn định kho bối cảnh này sẽ tạo ra một bộ khung quy chuẩn chung để ngăn chặn nạn rác dữ liệu, đảm bảo rằng mọi nghiệp vụ giao dịch phát sinh từ bất kỳ nhân sự nào cũng đều phải bắt buộc trở tham chiếu về một nguồn định nghĩa trung tâm đồng nhất duy nhất do công ty ban hành.



Hình 2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý danh mục và sản phẩm

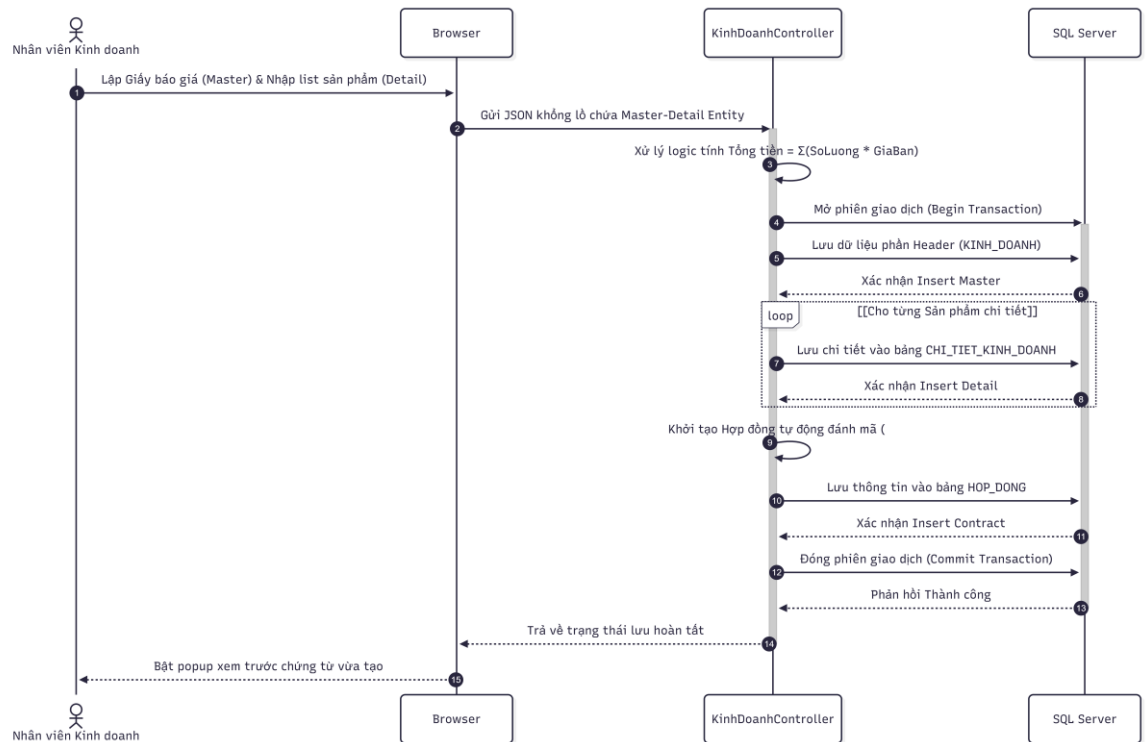
Phân hệ quản lý Khách hàng và Đối tác được xây dựng tựa như một trung tâm lưu trữ lõi số hóa dành riêng cho toàn bộ các tập hồ sơ của những đơn vị pháp nhân đang sử dụng dịch vụ của tổ chức. Phân hệ bao phủ việc lưu trữ chi tiết từ định danh người đại diện pháp luật, chức vụ cụ thể cho đến các thông tin liên hệ đa chiều như địa chỉ trụ sở, email, và số điện thoại công tác, từ đó hình thành nên một thể đối tượng có khả năng cung cấp cái nhìn ba trăm sáu mươi độ về vòng đời của một đối tác chiến

lược tại khu vực. Cùng với đó, việc tích hợp chức năng ghi nhật ký chăm sóc khách hàng còn phát huy sức mạnh tối đa bằng cách nối kết một chuỗi biểu đồ lịch sử các lần tương tác, phương thức liên lạc theo đúng trình tự thời gian, cung cấp cho các chuyên viên kinh doanh cũng như người kế thừa nhiệm vụ một phương tiện hoàn hảo để thấu hiểu sát sao nhu cầu bối cảnh của cơ sở trước khi đi đến việc thiết lập báo giá giao dịch.



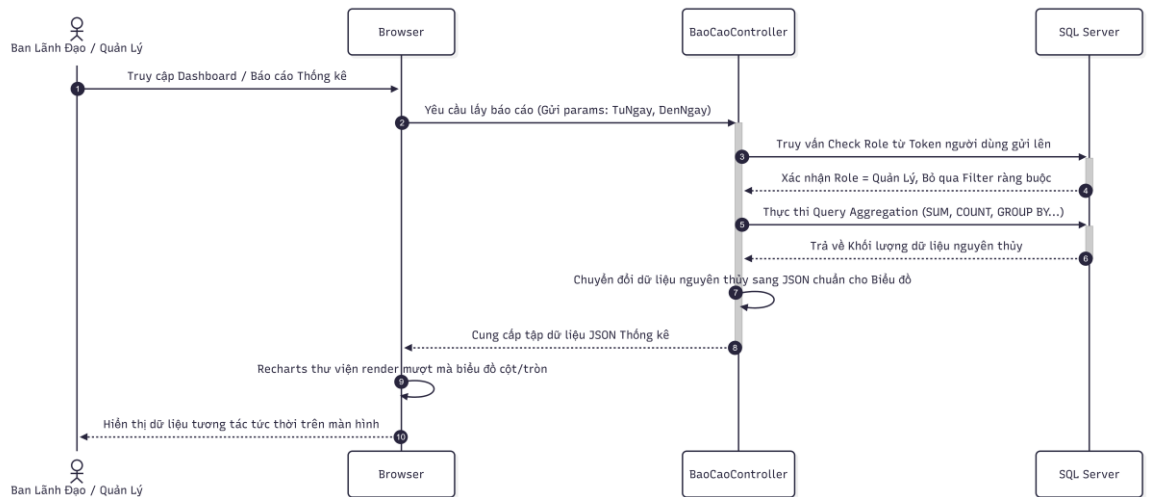
Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý Khách hàng và Đối tác

Phân hệ hoạt động Kinh doanh và Chứng từ là điểm nhấn mang giá trị cốt lõi giải quyết bài toán giao dịch thương mại lớn dựa trên nguyên lý khởi tạo kiến trúc thông tin theo dạng Cha - Con (Master-Detail) được thiết lập nối kết vô cùng thông minh và linh hoạt. Vận hành theo luồng thuật toán này, khi triển khai dịch vụ người dùng sẽ được yêu cầu tạo lập một bức tranh tổng thể làm phần nền móng chung của đợt giao dịch ở khối thông tin Master chứa tên khách hàng, nhân viên và địa bàn phụ trách, sau đó hệ thống cho phép đính kèm song song vô số các dòng chi tiết danh mục hàng hóa cấu thành đợt cung cấp dịch vụ ở khối Detail bên dưới. Đặc biệt, nền tảng sở hữu cơ chế sẽ tự động móc nối các trường dữ liệu tỷ giá, kiểm tra số lượng để nội suy ra và cộng dồn lại thành điểm tổng thành tiền chung của đơn hàng, đồng thời tự động khởi tạo đồng bộ ngay lập tức một mã số hợp đồng độc nhất vô nhị đi kèm giúp hoàn thiện chuỗi liên kết quản trị tài chính đến khâu các điều khoản theo dõi bảo trì gia hạn nghiệp vụ phía sau chặt chẽ tuyệt đối.



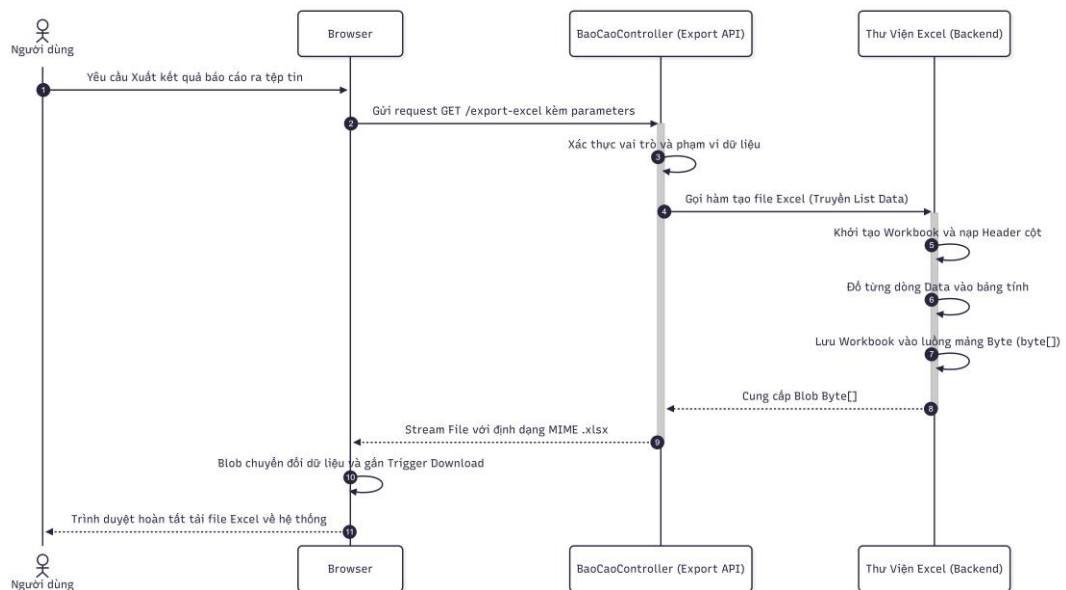
Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự hoạt động Kinh doanh và Chứng từ

Phân hệ Báo cáo thống kê tổng hợp và Bảng biểu điều khiển trực quan lại đóng vai trò tựa như một cầu nối trung tâm tập trung vào nhiệm vụ biến đổi những khối siêu dữ liệu nhằm chần thành các lát cắt thông tin cô đọng, sắc bén cung cấp cho quá trình ra quyết định của các cấp lãnh đạo. Phân hệ được thiết kế để liên tục phân tách các mảng miếng kinh doanh từ đó đưa ra việc tính toán các chỉ số thống kê hiệu suất dựa trên ba khía cạnh mũi nhọn bao gồm doanh số theo cá nhân đơn vị nhân sự, cơ cấu hiệu suất tiêu thụ từng dòng nhánh sản phẩm phát hành và tình hình phân bổ khai thác thị trường theo mạng lưới địa bàn phường, xã trực thuộc. Nhằm đáp ứng việc hiển thị dữ liệu khổng lồ ở thời gian thực mà không gây nghẽn tốc độ trang, việc ứng dụng công nghệ thư viện đồ thị tiên tiến Recharts cung cấp một loạt các hệ biểu đồ thanh nền, biểu đồ tròn diễn giải các lát cắt dòng tiền và tỷ trọng kết quả chốt đơn trực tiếp ngay trên bảng điều khiển điều hành tập trung mỗi khi người có đủ thẩm quyền quyết định thực hiện truy cập theo dõi tình hình trong ngày.



Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê và Dashboard

Phân hệ các tính năng thông minh và tiện ích số mở rộng xuất hiện như những mảnh ghép tiên tiến góp phần nâng tầm triết để giá trị trong việc tối ưu hóa trải nghiệm tương tác với người sử dụng trong thực tế môi trường cần độ phản ứng chớp nhoáng. Khả năng nổi bật đáng chú ý nhất là sự tích hợp công nghệ quang học trích xuất ký tự OCR giúp tự động điền các biểu mẫu rườm rà thay người dùng và sự kiện ứng dụng camera luồng quét để nhận diện đọc phân giải các cấu trúc mã hóa QR định danh trực tiếp từ thẻ Căn cước công dân của khách hàng để đẩy tự động vào hồ sơ. Đi liền với đó là sự đa dạng trong việc cung cấp kết xuất các loại biên bản, tài liệu như chức năng chuyển đổi tạo lập bản xem trước tệp tài liệu hợp đồng định dạng chuẩn công ty trên tệp kỹ thuật số định dạng PDF và tổ chức đồ kết quả kho phân tích báo cáo thống kê phức tạp bằng công nghệ Excel tự động, giúp bảo đảm một chuỗi liên hoàn liên thông khép kín về lưu trữ truyền thông trong nội bộ tổ chức.



Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự các chức năng mở rộng

2.5 Kiến Trúc Hệ Thống Và Giải Pháp Công Nghệ Chủ Lực

Toàn bộ hệ thống được quy hoạch và phát triển dựa trên việc phối hợp tỉ mỉ các bộ nền tảng công nghệ mạnh mẽ và tiên tiến bậc nhất hiện nay nhằm đáp ứng trọn vẹn tầm nhìn mở rộng dài hạn theo định hướng chuyển đổi phần mềm thành dịch vụ điện toán đám mây SaaS của tổ chức. Điểm cốt lõi định hình nên sự linh hoạt của nền tảng này nằm ở thiết kế kiến trúc phân tách độc lập hoàn toàn giữa lớp giao diện hiển thị đồ họa hướng người dùng và khối lõi xử lý nghiệp vụ nghiệp vụ phía sau. Tầng Frontend và Backend lúc này hoạt động biệt lập và chỉ giao tiếp mật thiết với nhau thông qua một cổng định tuyến tiêu chuẩn kiến trúc giao diện lập trình ứng dụng RESTful API. Sự phân tách mang tính chiến lược này không chỉ giải phóng được các áp lực xử lý từ phía thiết bị ứng dụng cục bộ phân tán của người dùng mà còn mở đường phát triển rất dễ dàng cho các phiên bản kết nối dành cho ứng dụng di động trong tương lai hoặc tích hợp dữ liệu với các hệ sinh thái đối tác mà không cấu thành sự xáo trộn đứt gãy tới mã nguồn của các khối thành phần còn lại.

Khối trung tâm điều phối logic hệ thống phía sau hay lớp hậu cảnh được quyết định hoàn toàn ủy thác cho nền tảng thư viện mã nguồn mở .NET 8 Web API do tập đoàn Microsoft cung cấp do nền tảng này đã khẳng định được vai trò đáp ứng vượt trội những tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất tính toán song song cực cao và bộ quy chuẩn bảo mật công nghiệp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ này còn mở ra tiềm năng khai thác triệt để sức mạnh của nền tảng truy vấn đối tượng Entity Framework Core trong việc xử lý độ trễ thấp ở một cấu trúc dữ liệu khổng lồ lên tới hàng chục nghìn hồ sơ. Về khía cạnh hạ tầng cơ sở dữ liệu lưu trữ, kiến trúc dự án quyết định gắn kết sâu vào hệ quản trị Microsoft SQL Server nhằm đảm bảo mọi giao dịch thay đổi tài chính kế toán ghi nhận trên máy chủ đều được tuân thủ chặt chẽ định lý ACID về tính nhất quán nguyên vẹn của luồng cấu trúc dữ liệu tham chiếu chéo. Khối cơ sở dữ liệu được tổ chức chặt chẽ thông qua hệ thống mười ba bảng thực thể liên kết, áp dụng quy luật cấp phát khóa chính định dạng chuỗi tự động đồng thời bổ sung cơ sở bảo vệ mềm phân mảnh thông qua luận lý ẩn giấu khoanh vùng chứ không xóa bỏ trực tiếp nhằm phòng thủ chặt chẽ trước những sự cố xóa nhầm nghiêm trọng.

Về phía giao diện người dùng, giải pháp khung thư viện lập trình phần mềm ReactJS phân phối ở phiên bản mười chín kết hợp cùng công cụ xây dựng siêu tốc Vite được chỉ định làm khung hiển thị chính thống cho toàn bộ dự án. Lựa chọn này giúp hệ thống cung cấp những chuyển động giao diện phân cấp mượt mà dựa trên kiến trúc trang đơn thuần túy (Single Page Application), giảm tải tần suất tải lại toàn trang ở mỗi thao tác chuyển đổi và nâng cao đáng kể khả năng tái cấu trúc định hình những bộ phận sử dụng chung xuyên suốt dự án. Song hành cùng đó, việc áp dụng khung định dạng trình bày theo cấu trúc phân nhóm thành phần linh hoạt TailwindCSS đã mang lại một sức mạnh mới giúp thiết lập một hệ thống thiết kế hệ sinh thái nguyên tử đồng nhất, từ đó hỗ trợ đội ngũ dễ dàng thay đổi duy trì một quy chuẩn giao diện giao tiếp

nhất quán, rõ ràng minh bạch và tương thích hoạt động trơn tru đáp ứng vượt qua nhiều dải thiết bị tương tác không đồng nhất về kích thước khung hiển thị của từng cá nhân.

CHƯƠNG 3

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

3.1 Khảo Sát Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Và Thống Kê

Nhiệm vụ đầu tiên em đảm nhận trong kỳ thực tập là thực hiện khảo sát toàn diện quy trình hậu mãi và các phương pháp tổng hợp dữ liệu tại Văn phòng DTSoft Cần Thơ. Công việc này đòi hỏi em phải thấu hiểu sâu sắc cách thức một nhân sự thiết lập lịch trình công tác, quy trình tiếp nhận thông tin từ người dùng và phương thức lưu trữ lịch sử tương tác dưới dạng các thông số nghiệp vụ. Thông qua bước khảo sát thực tiễn này, em đã bóc tách được các luồng dữ liệu thô liên quan đến dịch vụ bảo hành phần mềm và hỗ trợ quyết toán thuế, từ đó nhận diện được bài toán trọng tâm là chuyển hóa các báo cáo thủ công thành một hệ thống quản trị dữ liệu thông minh.

Đặc biệt, em chịu trách nhiệm khảo sát trực tiếp các yêu cầu báo cáo định kỳ từ phía Ban Giám đốc để xác định rõ những loại biểu đồ thống kê mang tính chiến lược mà đơn vị thực sự cần thiết. Những yêu cầu này tập trung vào ba trục dữ liệu chính: biểu đồ tăng trưởng doanh số theo tháng, bảng xếp hạng năng lực chốt đơn của đội ngũ kinh doanh và bản đồ phân bổ khách hàng theo khu vực địa lý trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc nắm bắt chính xác các nhu cầu này đã giúp em xây dựng một kế hoạch chi tiết cho việc thiết kế thuật toán thống kê dữ liệu, đảm bảo sản phẩm cuối cùng trở thành một công cụ tham vấn hiệu quả cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

3.2 Nghiên Cứu Công Nghệ Vẽ Biểu Đồ Và Báo Cáo Excel

Do đặc thù công việc tập trung vào mảng đánh giá và trực quan hóa số liệu, em được chỉ định tập trung nghiên cứu sâu vào các bộ công cụ công nghệ nâng cao trong hệ sinh thái phát triển ứng dụng SaaS. Nhiệm vụ cụ thể của em là tìm hiểu và ứng dụng thư viện **React Recharts** để chuyển hóa những dãy con số khô khan trên máy chủ thành những biểu đồ hình khối, hình tròn và đường biểu diễn sóng động trên giao diện người dùng. Quá trình nghiên cứu này yêu cầu em phải làm chủ cơ chế truyền tải dữ liệu động (Dynamic Data) và thiết lập các ranh giới thay đổi tự động cho biểu đồ bám sát theo sự biến động của doanh thu thực tế.

Ở chiều ngược lại đối với nhu cầu số hóa dữ liệu sang tệp tin vật lý, em đã nghiên cứu các hàm lập trình chuyên sâu của thư viện **ClosedXML** trong môi trường C#. Mục tiêu của em là xây dựng khả năng kết xuất trực tiếp toàn bộ nội dung lưới dữ liệu trên phần mềm ra các tệp tin lưu trữ Excel theo đúng định dạng mẫu biểu mà phòng kế toán yêu cầu. Thêm vào đó, em cũng phụ trách nhóm trong việc xây dựng kho cơ sở dữ liệu mẫu (Seed Data) dùng để đổ vào máy chủ SQL Server. Đây là một bước đệm kỹ thuật quan trọng giúp em tạo lập tài nguyên lập trình sẵn có, phục vụ việc chạy thử nghiệm các thuật toán tính toán công nợ gộp mà không cần phải thực hiện khâu nhập tay công kênh.

3.3 Lập Trình Dữ Liệu Máy Chủ Và Công Cụ Báo Cáo

Sau giai đoạn nghiên cứu nền tảng, em tiếp nhận khối lượng công tác lập trình máy chủ (Backend) chuyên biệt cho phân hệ "Chăm sóc khách hàng" và "Báo cáo thống kê". Phạm vi lập trình của em tập trung bao quát toàn bộ lịch sử chăm sóc sau bán hàng, phân loại các hình thức liên hệ (gọi điện, hỗ trợ từ xa, trực tiếp) và cấu trúc hóa hệ thống cấp bậc địa bàn hành chính các tỉnh thành. Giai đoạn này đòi hỏi khả năng tư duy logic và xử lý thuật toán cao khi em phải thiết lập các dòng truy vấn phân tích phức tạp để tổng hợp số liệu theo thời gian thực và lọc dữ liệu đa chiều theo khu vực địa lý để phục vụ cho các bảng điều khiển Dashboard.

Để nâng cao hiệu năng hệ thống, em đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức thiết lập Procedure truyền thống sang ứng dụng kỹ thuật truy vấn bằng tập lệnh LINQ thông qua cầu nối **Entity Framework Core**. Việc vận dụng LINQ cho phép em viết các hàm gộp, cộng dồn khoản tiền hay đếm số lượng sản phẩm một cách thông minh và linh hoạt ngay trong mã nguồn C#, từ đó tối ưu hóa tốc độ phản hồi của API Backend. Kết quả là em đã thiết lập thành công hệ thống đầu cuối cho phép người dùng chỉ cần nhấn nút là máy chủ có thể thực hiện tiến trình dịch thuật dữ liệu ảo sang các tệp báo cáo Excel vật lý một cách an toàn và chuẩn xác.

3.4 Xây Dựng Giao Diện Tương Tác Khách Hàng Và Biểu Đồ (Dashboard)

Khi chuyển sang mảng phát triển bề mặt phần mềm (Frontend), em đã đưa toàn bộ các cấu trúc dữ liệu đã xử lý lên nền tảng React hiện đại. Nhiệm vụ chính của em tại đây là thiết kế khu vực quản trị lịch sử thao tác chăm sóc khách hàng với hệ thống phân trang (Pagination) thông minh, giúp người dùng tra cứu thông tin một cách mượt mà. Điểm nhấn trong khâu thiết kế này là em đã gắn kết thành công hệ thống nhãn dán thông báo trạng thái (Badge) với các cảnh báo màu sắc tùy chỉnh, giúp nhân viên DTSoft có thể phân biệt và đánh giá mức độ cấp thiết của mỗi giao dịch ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trọng điểm lớn nhất và cũng là thành quả mang tính đột phá của em chính là việc xây dựng không gian trang chủ điều khiển trung tâm (Dashboard). Em đã sử dụng trọn vẹn sức mạnh của mạng lưới thư viện Recharts để đón số liệu tĩnh và vẽ thành các dạng biểu đồ hiện đại, bám chặt theo sự tăng giảm của dòng tiền doanh nghiệp. Việc bố trí các biểu đồ xếp hạng doanh số nhân viên kết hợp với các thẻ thông tin tổng quan (Cards) giúp ban lãnh đạo chi nhánh Cần Thơ có một cái nhìn tổng thể và nhạy bén về sức khỏe của doanh nghiệp, biến giao diện quản trị thành một ứng dụng tài chính xuất sắc và chuyên nghiệp.

3.5 Kiểm Tra Chéo Các Thuật Toán Thống Kê Và Bàn Giao

Công đoạn cuối cùng trong chuỗi ngày phát triển phần mềm là việc em trực tiếp đảm đương khâu kiểm thử đan chéo (Cross-test) các mặt dữ liệu của phân hệ mình phụ

trách so chiếu với toàn bộ nhóm thực tập. Em thực hiện rà soát từng dòng tính toán trong mã nguồn để bảo đảm thông số hiển thị trên biểu đồ đồ thị khớp 100% với số liệu thực tế xuất ra trong tệp tin định dạng Excel, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lệch dư thừa trong các phép tính cộng dồn đơn hàng gộp. Đây là bước rèn luyện bản tính thận trọng và tinh thần trách nhiệm cao đối với tính chính xác của dữ liệu tài chính công ty.

Thêm vào đó, em cũng đẩy mạnh khâu kiểm tra mức độ thu phóng và khả năng phản xạ (Responsive Design) của các dạng biểu đồ Dashboard trên nhiều mẫu màn hình trình duyệt khác nhau để chốt hạ tính hoàn thiện giao diện. Sau khi đã chà sát các bộ lỗi hiển thị giao diện hay các tình huống nhấn nút gây tải chậm phần mềm một cách kiên cường, em xác nhận kết thúc khâu công tác bằng việc đóng biên chức năng và tiến hành số hóa tài liệu hướng dẫn. Thành quả của chuỗi nhiệm vụ này chính là nội dung của tập tài liệu báo cáo thực tập mà em đã tổng kết và trình bày một cách hoàn chỉnh tại đây

CHƯƠNG 4

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THỰC TẾ

4.1 Khảo Sát Yêu Cầu Và Cấu Hình Thư Viện Chuyên Dụng (Tuần 1)

Trong tuần đầu tiên bắt đầu kỳ thực tập tại Văn phòng DTSoft Cần Thơ, công việc ưu tiên hàng đầu của em là hòa nhập vào môi trường công sở chuyên nghiệp và nghiên cứu sâu hệ thống tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của đơn vị. Dưới sự định hướng trực tiếp của anh Phạm Trí Thức, em đã nhận thức được tầm quan trọng sống còn của dữ liệu thống kê đối với một doanh nghiệp phần mềm quản lý có quy mô hơn 35.000 khách hàng như DTSoft. Nhiệm vụ trọng tâm mà em được giao phó là bóc tách các yêu cầu thực tế từ bộ phận chăm sóc khách hàng và kinh doanh để xác định rõ những chỉ số nào cần được ưu tiên hiển thị trên màn hình quản trị. Em dành phần lớn thời gian để quan sát cách các nhân sự ghi chép lịch trình công tác, phương thức tiếp nhận phản hồi từ đơn vị hành chính sự nghiệp và quy trình phân loại các nhóm khách hàng theo khu vực địa lý trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc thấu hiểu các mất xích thông tin này giúp em hình thành tư duy hệ thống, nhận diện được sự khác biệt lớn giữa bài tập lập trình lý thuyết và việc xây dựng một mảnh ghép trong hệ sinh thái phần mềm đồ sộ của công ty.

Song song với việc lấy yêu cầu, em bắt đầu tiến hành giai đoạn nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nhằm hiện thực hóa các chức năng thống kê trực quan. Em đã tập trung phân tích sâu kiến trúc của thư viện đồ hình học **React Recharts**, tìm hiểu cách thức nó chuyển đổi các mảng dữ liệu thô (JSON) thành các dạng biểu đồ cột, biểu đồ tròn có tính tương tác cao ngay trên giao diện mạng. Đồng thời, để giải quyết nhu cầu lưu trữ tệp tin vật lý của phòng kế toán, em đã thực hiện các bài thử nghiệm ban đầu với cấu trúc lệnh của thư viện **ClosedXML** trong môi trường lập trình C#. Công việc này đòi hỏi em phải nắm vững cách thức định dạng ô, màu sắc và cấu trúc dòng để file Excel xuất ra đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ và tính chuẩn xác của doanh nghiệp. Để khép lại tuần làm việc đầu tiên một cách hiệu quả, em đã hỗ trợ nhóm thực tập gõ và chuẩn hóa một lượng lớn các file khai báo danh mục dữ liệu mẫu (**Seed Data**). Việc đẩy khối lượng dữ liệu mẫu này vào cơ sở SQL Server là một bước đệm kỹ thuật vô cùng quan trọng, giúp tụi em có sẵn tài nguyên để chạy thử nghiệm các thuật toán phức tạp mà không phải mất thời gian nhập liệu tay công kênh trong những giai đoạn sau.

4.2 Lập Trình Nền Tảng Chăm Sóc Khách Hàng Và Cấu Trúc Địa Lý (Tuần 2)

Bước sang tuần thực chiến thứ hai, em bắt tay vào công đoạn hồi hả nhất là lập trình hệ thống kết nối nền (**Backend API**) chuyên biệt cho phân hệ quản trị hậu mãi của doanh nghiệp. Module này được thiết kế để bao quát toàn bộ chu kỳ hoạt động sau mua bán, từ việc ghi nhận lịch sử gọi điện hỗ trợ kỹ thuật đến kiểm soát chế độ bảo hành các thiết bị đầu cuối cho khách hàng. Em đã vận dụng ngôn ngữ C# trên nền

tầng.NET 8 để xây dựng các Endpoint API có khả năng truy xuất dữ liệu theo thời gian thực từ máy chủ. Quá trình này đòi hỏi em phải cực kỳ cẩn trọng trong khâu thiết kế các câu lệnh truy vấn (Query) để đảm bảo rằng mỗi khi nhân viên kinh doanh cần tra cứu hồ sơ khách hàng, hệ thống phải phản hồi kết quả gần như tức thì, ngay cả khi cơ sở dữ liệu đang chứa hàng chục nghìn bản ghi đơn vị pháp nhân.

Đồng hành cùng mảng Backend, em được giao một nhiệm vụ quan trọng là khởi tạo kho truy cập dữ liệu địa lý cấp bậc toàn quốc. Đây là thành phần hạ tầng dùng chung để phục vụ công đoạn bán hàng của các bạn đồng nghiệp trong nhóm. Em đã dành nhiều thời gian để cấu trúc hóa danh mục Tỉnh/Thành và Quận/Huyện sao cho chúng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về định danh bưu chính nhà nước. Khâu viết câu lệnh truy vấn dữ liệu này cần sự phân biệt rõ ràng và tính ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) chặt chẽ; em ý thức được rằng chỉ cần một truy vấn lọc sai hoặc một mã vùng địa lý bị trộn lẫn, nguồn cấp địa chỉ tham chiếu trong lúc lập đơn hàng cho khách sẽ bị gián đoạn, gây hệ lụy trực tiếp đến quy trình giao nhận phần mềm và chứng từ của đơn vị. Việc hoàn thành ổn định bộ API địa lý trong tuần này đã tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng các biểu mẫu nhập liệu thông minh (Cascade Dropdown) ở các giai đoạn sau, đồng thời củng cố kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server thực chiến của em.

4.3 Tối Ưu Hóa Thuật Toán Truy Vấn Báo Cáo Và Xuất Dữ Liệu (Tuần 3)

Tuần lễ thứ ba đem đến cho em những áp lực chuyên môn cao nhất khi trực tiếp tiến vào khu vực lập trình báo cáo kinh doanh gộp. Mặc dù đề cương ban đầu đề xuất sử dụng nguyên lý Stored Procedure dưới tầng cơ sở dữ liệu, nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng về tính linh hoạt và khả năng bảo trì mã nguồn, em đã mạnh dạn đề xuất và được cán bộ hướng dẫn chấp thuận chuyển sang áp dụng kỹ thuật truy vấn thẳng bằng tập lệnh **LINQ** thông qua cầu nối **Entity Framework Core** trên máy chủ. Bằng cách này, em đã xây dựng được các đoạn mã xử lý thông minh có khả năng tự động gộp, cộng dồn khoản tiền thẳng dư hoặc số lượng sản phẩm theo từng danh mục phần mềm như KTHC hay QLTC chỉ với một chu trình truy xuất duy nhất. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu năng máy chủ Cloud của DTSoft mà còn giúp mã nguồn trở nên gọn gàng, dễ dàng tùy chỉnh theo các yêu cầu thay đổi của ban giám đốc chi nhánh.

Bên cạnh mảng thống kê trực tuyến, em đã thực hiện lồng ghép thành công quy trình dịch thuật số lượng hóa đơn ảo sang tệp vật lý thông qua API. Em đã thiết lập cơ chế cho phép máy chủ tiếp nhận lệnh kết xuất từ giao diện người dùng, sau đó sử dụng thư viện **ClosedXML** để vẽ lại toàn bộ lưới dữ liệu lên một bảng tính Excel thực thụ. Điểm nhấn kỹ thuật trong phần này là em đã lập trình được chức năng tự động đổ màu các ô trạng thái (ví dụ: xanh cho hóa đơn đã chốt, đỏ cho hóa đơn quá hạn) ngay trong tệp tin xuất ra, giúp kế toán viên DTSoft có thể lưu trữ và đối chiếu hồ sơ một cách

khoa học mà không cần chỉnh sửa thủ công. Việc hoàn thành quy trình xuất báo cáo Excel truyền thống trong tuần này không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu số hóa của doanh nghiệp mà còn giúp em rèn luyện bản lĩnh trong việc xử lý các pha logic phức tạp giữa lớp mã máy và lớp dữ liệu văn phòng.

4.4 Thiết Kế Màn Hình Tương Tác Của Phân Hệ Chăm Sóc Khách Hàng (Tuần 4)

Sau khi đã bàn giao xong hạ tầng dữ liệu ngầm cho nhóm, tuần thực tập thứ tư em dành trọn vẹn sự tập trung cho công tác tạo hình đồ họa trực quan tại giao diện bề nổi (**Frontend**). Em bắt tay vào việc thiết lập những khu vực biểu mẫu chuyên dụng để theo dõi tiến độ công việc chăm sóc khách hàng sau mua bán. Nhiệm vụ của em là phải thiết kế một không gian quan sát sao cho nhân sự trực văn phòng dễ dàng kiểm soát được hàng trăm nhật ký gọi điện hỗ trợ định kỳ mà không bị nhầm lẫn thông tin. Sử dụng thư viện thiết kế hiện đại, em đã cấy các lưới dữ liệu (Data Grid) có khả năng cuộn trang (Pagination) mượt mà, giúp tăng tốc độ nạp trang và mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho người sử dụng ứng dụng.

Để giao diện hiển thị tránh được sự khô khan của những dãy văn bản thuần túy, em đã chủ động nghiên cứu và tích hợp hệ thống nhãn dán thông báo cảnh báo (**Badge**) mang mã màu tùy chỉnh gắn vào khung trạng thái công việc. Em đã thiết lập logic để hệ thống tự động gán nhãn màu đỏ cho các yêu cầu bảo hành khẩn cấp, màu vàng cho các lịch hẹn đang chờ xử lý và màu xanh cho các giao dịch đã hoàn tất thành công. Nhờ sự thiết kế phân lớp về mặt cảm quan này, người quản lý chi nhánh chỉ cần liếc mắt qua màn hình là có thể nắm rõ mức độ cấp thiết của các giao dịch hậu mãi đang diễn ra trong ngày mà không cần đọc chi tiết từng dòng nội dung. Thành quả của tuần này chính là một giao diện tương tác khách hàng tinh gọn, chuẩn thẩm mỹ phẳng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc cho đội ngũ hậu mãi của DTSoft tại Cần Thơ.

4.5 Xây Dựng Không Gian Biểu Đồ Và Tích Hợp Công Cụ Báo Cáo (Tuần 5)

Thời điểm mấu chốt tại tuần thứ năm đánh dấu thành quả mang tính đột phá nhất trong chuỗi ngày thực tập của em: Xây dựng thiết kế trung tâm điều khiển (**Dashboard**). Em đã sử dụng trọn vẹn sức mạnh của mạng lưới thư viện **Recharts** để tiếp nhận các luồng số liệu thô từ API Backend và vẽ thành các dạng biểu đồ hình cột (BarChart) và biểu đồ tròn (PieChart) hiện đại ngay trên màn hình tổng quan. Điểm đặc biệt của hệ thống này là em đã lập trình được các đường ranh giới thay đổi tự động, nghĩa là biểu đồ sẽ tự động co giãn và cập nhật hình thái bám chặt theo sự tăng giảm doanh thu thực tế của doanh nghiệp. Việc chuyển hóa những con số vô hồn thành những hình khối sinh động đã biến giao diện quản trị của đơn vị mang dáng dấp của những ứng dụng tài chính xuất sắc, hỗ trợ đắc lực cho Ban Giám đốc trong việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp một cách nhạy bén.

Ở phân khúc cuối của trang hiển thị Dashboard, em đã bố trí một bảng vinh danh tìm ra các đơn vị đối tác tiêu biểu và những nhân sự đạt định mức Top doanh số kinh doanh trong tháng. Sự kết hợp giữa biểu đồ trực quan và bảng xếp hạng nhân sự giúp tạo ra một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả vận hành của chi nhánh. Đồng thời, em cũng hoàn thiện các tính năng lọc thời gian theo tháng/năm và thao tác nhấn nút in xuất thông tin dưới dạng bảng tính Excel ngay tại màn hình Dashboard để các chức năng này hoạt động ở mức trọn vẹn nhất cho người dùng. Khối lượng công việc khổng lồ trong tuần này đã giúp em làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật lập trình giao diện phức tạp và thấu hiểu được giá trị của việc "trực quan hóa dữ liệu" trong công tác quản trị hiện đại tại DTSoft.

4.6 Khảo Sát Tính Chuẩn Xác Dữ Liệu Và Hoàn Thiện Hồ Sơ (Tuần 6)

Tuần lễ cuối cùng của kỳ thực tập tại DTSoft chứng kiến sự chậm lại ở chuỗi ngày lập trình tính năng mới, thay vào đó em bắt đầu chặng tiến trình rà soát tổng quát để đảm bảo chất lượng phần mềm đạt mức cao nhất (**QA**). Em đã thực hiện công tác kiểm thử đan chéo (**Cross-test**) vô cùng khắt khe, đóng vai người dùng cuối để bắt lỗi các vùng giao diện và tính năng do chính mình và các bạn khác thực hiện. Trọng tâm rà soát của em nằm ở việc đối chiếu giữa số liệu hiển thị trên các biểu đồ đồ họa Dashboard và dữ liệu thực tế kết xuất ra trong file Excel vật lý; em kiên quyết không cho phép xảy ra bất kỳ sai lệch chấp vá hay sai số dư thừa nào trong các phép tính toán tài chính. Bên cạnh đó, em cũng thực hiện các bài nghiệm thu về khả năng phản xạ giao diện (**Responsive Design**) để đảm bảo hệ thống báo cáo vẫn hiển thị sắc nét và đầy đủ thông số khi nhân viên truy cập trên nhiều loại kích cỡ màn hình máy tính khác nhau.

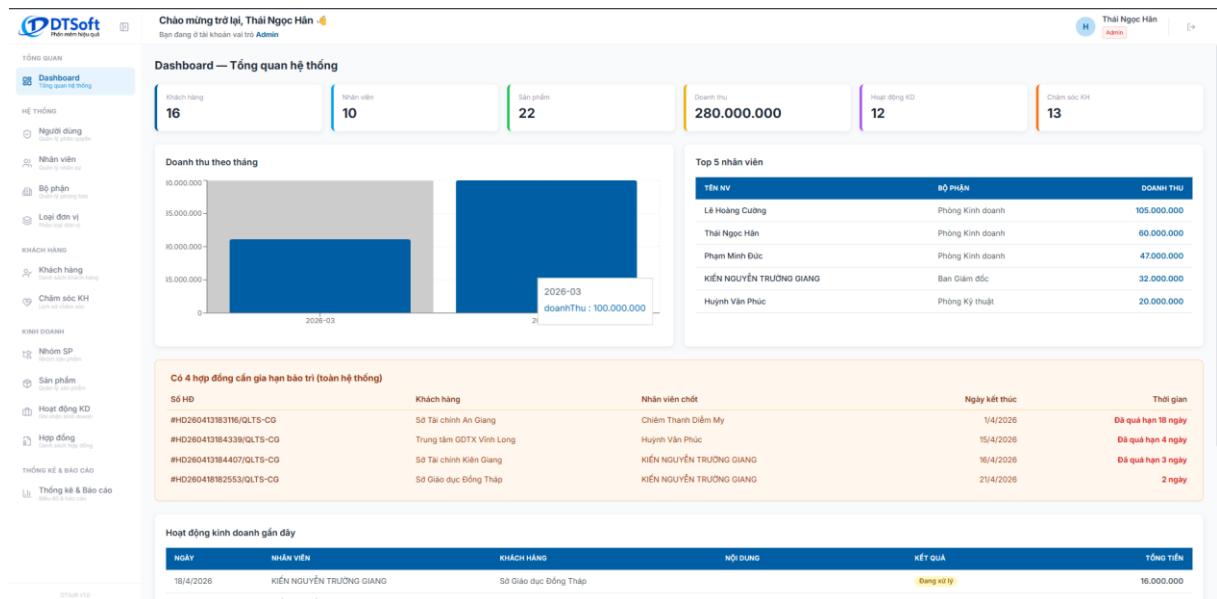
Sau khi đã chà sát các bộ lỗi hiển thị giao diện và xử lý dứt điểm các tình huống nhấn nút gây tải chậm phần mềm một cách kiên cường, em đã xác nhận kết thúc khâu công tác bằng việc đóng biên chức năng và thực hiện lệnh đóng gói ứng dụng (Build & Publish) lên môi trường chạy thực tế. Những ngày còn lại em dành toàn bộ tâm sức cho việc tổng hợp các luồng hình ảnh giao diện, ghi chú lại các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng và biên tập hoàn chỉnh nội dung cuốn báo cáo thực tập này. Nhìn lại sáu tuần nỗ lực không ngừng, dự án "Quản lý kinh doanh" không chỉ là một sản phẩm phần mềm hoàn thiện với các tính năng hiện đại như quét mã QR hay Dashboard thông minh, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về kỹ năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của em trước khi bước vào thị trường lao động CNTT chuyên nghiệp.

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ GIAO DIỆN PHẦN MỀM

5.1 Giao Diện Màn Hình Điều Khiển Trung Tâm (Dashboard)

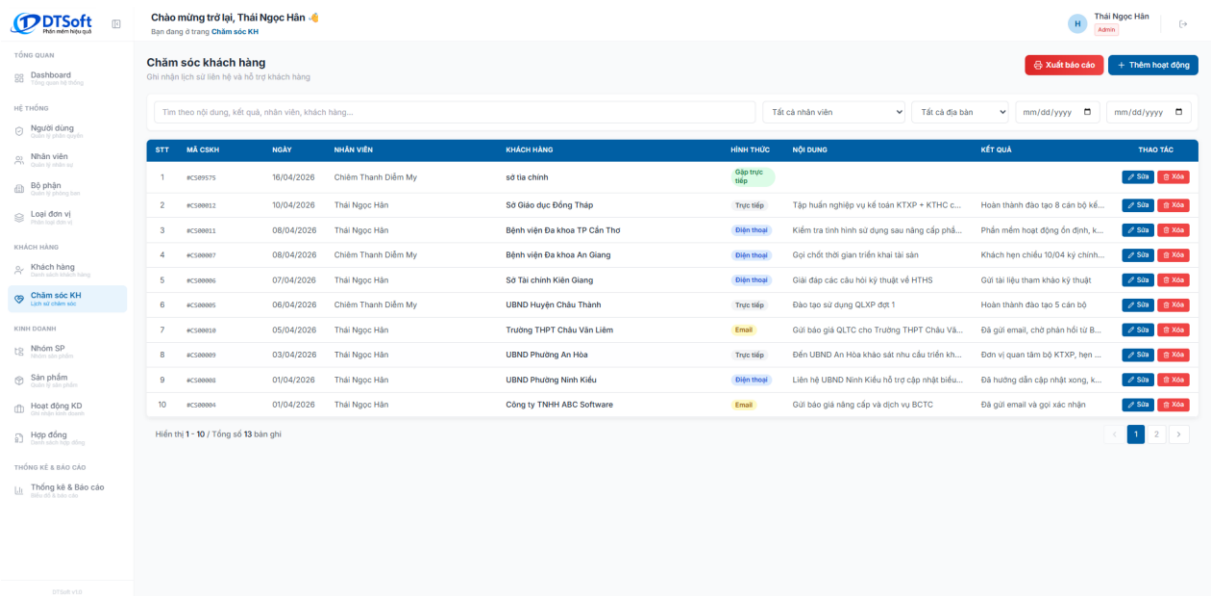
Bảng điều khiển trung tâm được xem là não bộ bao quát, trình xuất tự động ngay sau khi quản lý đăng nhập thành công. Giao diện tích hợp bộ thẻ thông tin tổng quan đính kèm công cụ chọn lựa phân cấp thời gian từ tháng và năm, đóng vai trò làm mới số lượng thống kê. Việc phân bổ các dạng thông báo khối lập phương mang đến cảm quan tiếp nhận dữ liệu doanh nghiệp rất nhạy bén nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu tức thời.



Hình 5.1. Màn hình điều khiển trung tâm kèm các thẻ chỉ số báo cáo cốt lõi

5.2 Màn Hình Quản Lý Lịch Sử Chăm Sóc Khách Hàng

Khu vực chịu trách nhiệm truy xuất thông tin phản hồi sau mua bán được quy hoạch chặt chẽ tại phân hệ này. Bảng danh sách được xây dựng thành hệ cấu trúc lưới, phân rõ theo các chỉ số quan trọng (nhân viên hỗ trợ, ngày gọi điện, kết quả). Chức năng thanh điều hướng kết hợp với nút ghi danh công việc liên tục được cấy xen kẽ cung cấp sự đa nhiệm hữu hiệu giúp nhân sự đánh giá được mức độ thành công khi giữ chân khách.

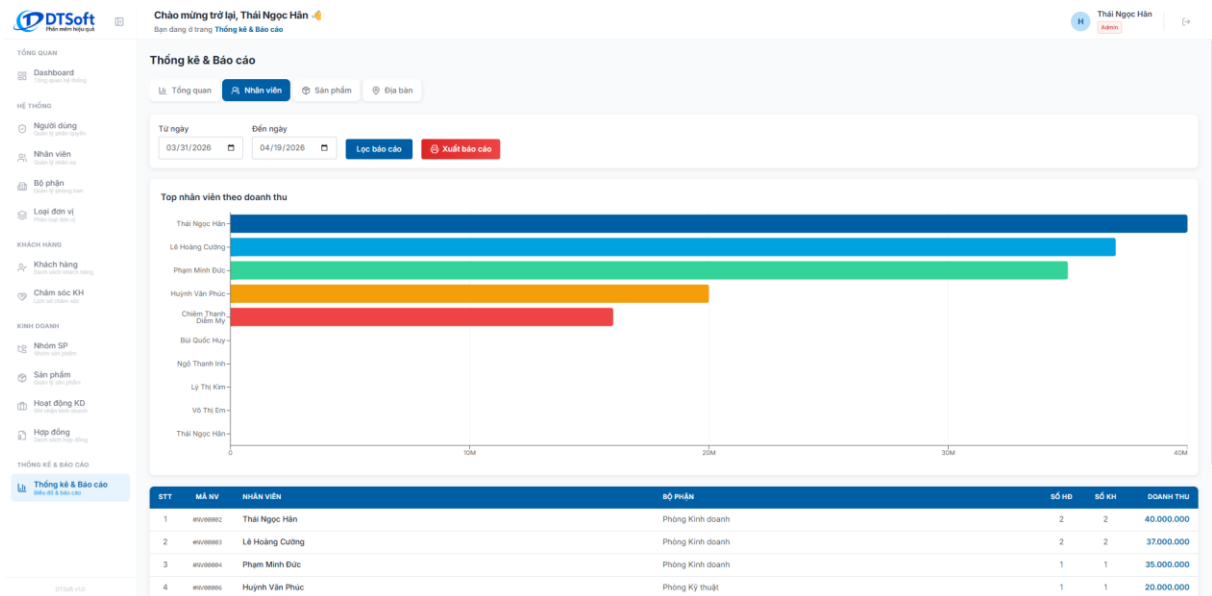


STT	Mã CSKH	Ngày	Nhân viên	Khách hàng	Hình thức	Nội dung	Kết quả	Thao tác
1	KS00175	16/04/2026	Chiêm Thanh Diễm My	sở tư chính	Đáp trực tiếp			Đã Chưa
2	KS00022	10/04/2026	Thái Ngọc Hân	Sở Giáo dục Đồng Tháp	Thực tiếp	Tập huấn nghiệp vụ kế toán KTXP + KTHC c...	Hoàn thành đào tạo 8 cán bộ kế...	Đã Chưa
3	KS00011	08/04/2026	Thái Ngọc Hân	Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ	Điện thoại	Kiểm tra tình hình sử dụng sau nâng cấp ph...	Phản mềm hoạt động ổn định, k...	Đã Chưa
4	KS00087	08/04/2026	Chiêm Thanh Diễm My	Bệnh viện Đa khoa An Giang	Điện thoại	Gọi chốt thời gian triển khai tài sản	Khách hẹn chiều 10/04 ký chính...	Đã Chưa
5	KS00066	07/04/2026	Thái Ngọc Hân	Sở Tài chính Kiên Giang	Điện thoại	Giải đáp các câu hỏi kỹ thuật về HTHS	Gửi tài liệu tham khảo kỹ thuật	Đã Chưa
6	KS00085	06/04/2026	Chiêm Thanh Diễm My	UBND Huyện Châu Thành	Thực tiếp	Đào tạo sử dụng QLXP đợt 1	Hoàn thành đào tạo 5 cán bộ	Đã Chưa
7	KS00058	05/04/2026	Thái Ngọc Hân	Trường THPT Châu Văn Liêm	Email	Gửi báo giá QLTC cho Trường THPT Châu V...	Đã gửi email, chờ phản hồi từ B...	Đã Chưa
8	KS00089	03/04/2026	Thái Ngọc Hân	UBND Phường An Hòa	Thực tiếp	Đến UBND An Hòa khảo sát nhu cầu triển kh...	Đơn vị quan tâm bộ KTXP, hẹn ...	Đã Chưa
9	KS00088	01/04/2026	Thái Ngọc Hân	UBND Phường Ninh Kiều	Điện thoại	Liên hệ UBND Ninh Kiều hỗ trợ cập nhật biểu...	Đã hướng dẫn cập nhật xong, k...	Đã Chưa
10	KS00084	01/04/2026	Thái Ngọc Hân	Công ty TNHH ABC Software	Email	Gửi báo giá nâng cấp và dịch vụ BCTC	Đã gửi email và gọi xác nhận	Đã Chưa

Hình 5.2. Màn hình tổng hợp bảng danh sách ghi chú hoạt động chăm sóc khách hàng

5.3 Màn Hình Báo Cáo Thống Kê Theo Hiệu Suất Nhân Viên

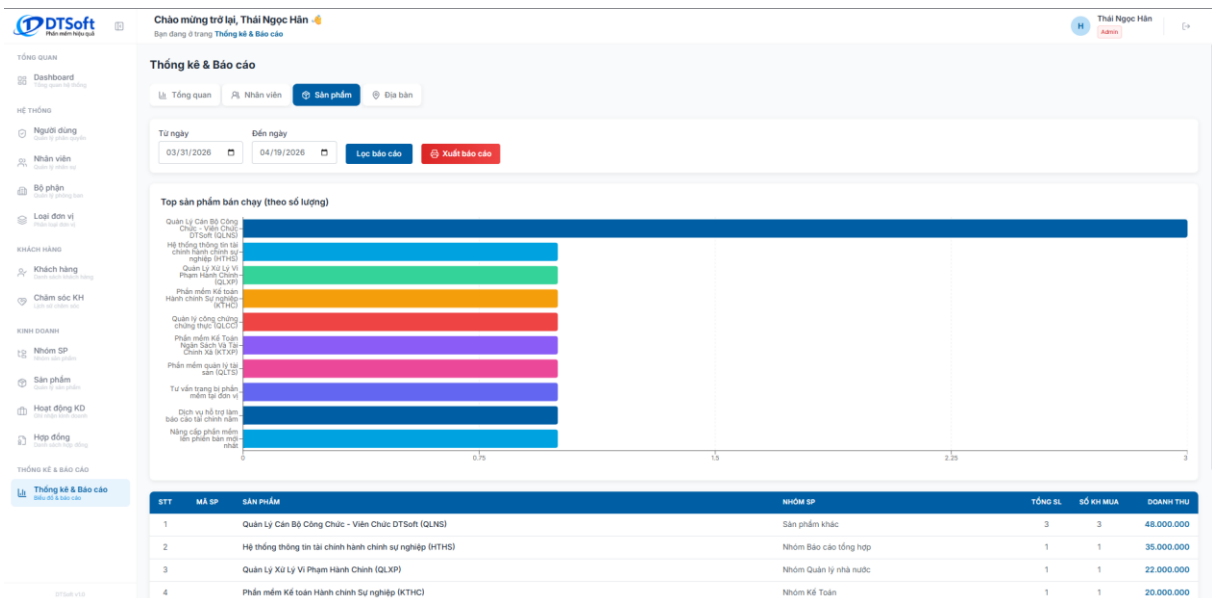
Chuyên sâu vào mảng phân tích nguồn lực, giao diện phục vụ bằng báo cáo thống kê nhân viên mang nhiệm vụ xếp hạng khả năng chốt đơn của đội ngũ kinh doanh. Bảng phân bố hiển thị tổng hoạt động ký kết đi liền với tổng doanh thu cá nhân, hỗ trợ tích cực cho ban giám đốc quan sát tiến độ thi đua doanh số. Trạng thái số liệu thay đổi liên tục nhờ phương pháp lấy dữ liệu bất đồng bộ từ máy chủ mỗi khi truy cập.



Hình 5.3. Bảng báo cáo năng lực hoàn thành doanh số phân loại theo nhân viên

5.4 Màn Hình Báo Cáo Phân Tích Lượng Tiêu Thụ Sản Phẩm

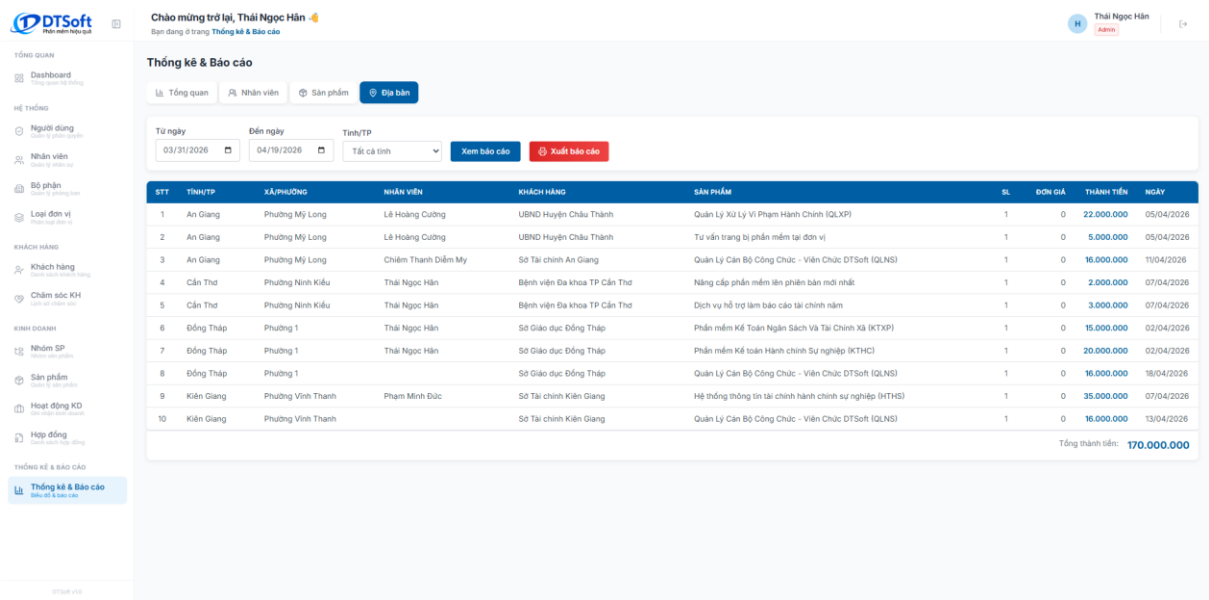
Đối chiếu với báo cáo nhân sự là giao diện thể hiện sức mua của khách hàng dành cho hệ thống mặt hàng phần mềm do công ty phân phối. Tại đây, số lượng phần mềm bán ra và khoảng tiền sinh lời được tính nhằm và cộng dồn lại theo từng thể loại phần mềm mã nguồn. Đây là giao diện quan trọng dùng làm cơ sở chốt kế hoạch thúc đẩy hoặc tạm dừng kinh doanh đối với các sản phẩm đang có hệ số lợi nhuận âm tại thị trường.



Hình 5.4. Giao diện biểu diễn dữ liệu sức tiêu thụ của từng mặt hàng sản phẩm

5.5 Màn Hình Trích Xuất Phân Bỏ Theo Địa Bàn Tỉnh Thành

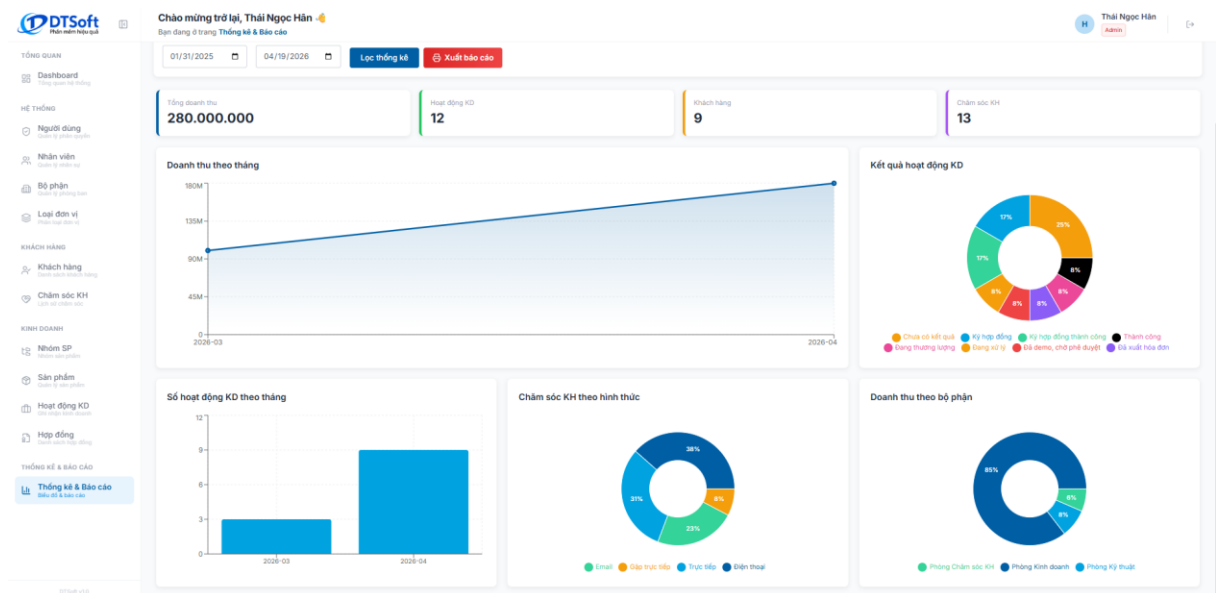
Tiếp cận ở mảng doanh thu địa lý, cấu hình báo cáo theo phân cấp khu vực tỉnh thành giải quyết câu hỏi thị trường nào đang sinh lời lớn nhất. Khu vực hiển thị được bổ sung bộ lọc Dropdown nhằm bóc tách toàn bộ các liên kết giao dịch của một vùng địa lý tùy chọn cục bộ, góp phần giảm thiểu rủi ro tiếp thị sai định hướng vùng miền khi nhân sự tổ chức các chuyến đi công tác giới thiệu phần mềm dọc theo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.



Hình 5.5. Trang thông tin thống kê luồng doanh thu theo ranh giới địa bàn các tỉnh

5.6 Cấu Trúc Đồ Họa Biểu Đồ Thống Kê Khối Đa Năng Của Recharts

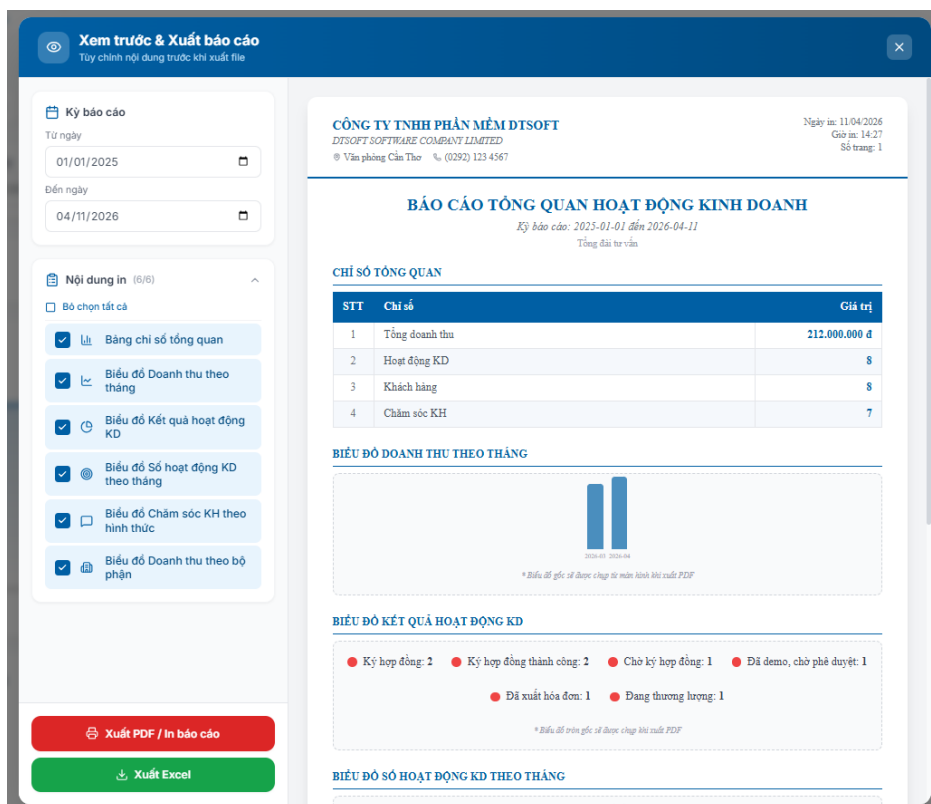
Nhờ sức mạnh của nền tảng React Recharts, những thông số vô hồn được thay thế bởi cụm biểu đồ trực quan như hình tròn (PieChart) hay biểu đồ cột (BarChart). Cấu trúc chia khoảng không gian màn ảnh trình diễn các loại biểu đồ theo dõi giá trị lợi nhuận và doanh số liên tục được tải mới tại thời điểm xuất hiện thêm một chứng từ hoàn tất. Sự phối hợp của biểu đồ biến giao diện quản trị mang dáng dấp của những ứng dụng tài chính xuất sắc.



Hình 5.6. Trích xuất đồ họa dạng hình khối và hình quạt để theo dõi xu hướng

5.7 Công Cụ Kết Xuất Dữ Liệu Excel Và Chụp Khối Biểu Đồ

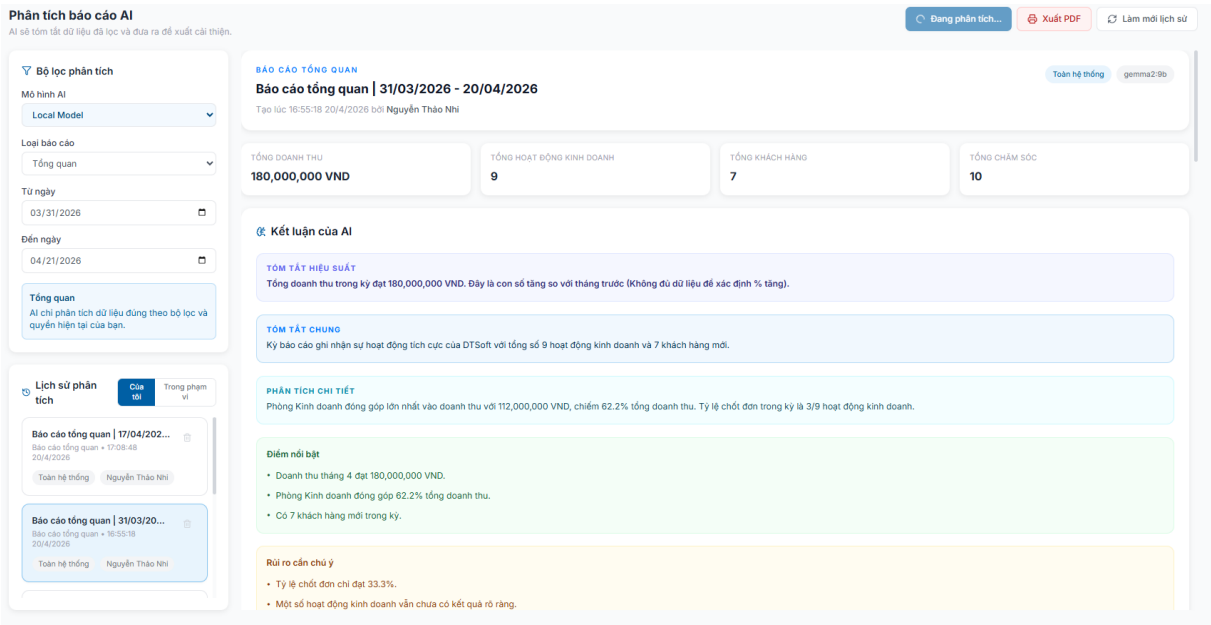
Song song với việc quan sát, em cung cấp giải pháp đem số liệu máy tính ghi nhận lưu trữ hệ thống hóa thành tệp tin thông qua chức năng Export. Với cấu hình thao tác một chạm tại nút chức năng, hệ mã nguồn máy chủ khởi tạo dịch thuật toàn bộ nội dung lưới, định dạng màu ô khép kín rồi tạo thành các tệp tin lưu sở Excel an toàn. Thêm nữa, tính năng chụp ảnh bảng biểu qua html2canvas tích hợp liền tay cũng tăng cường tiện ích lớn.



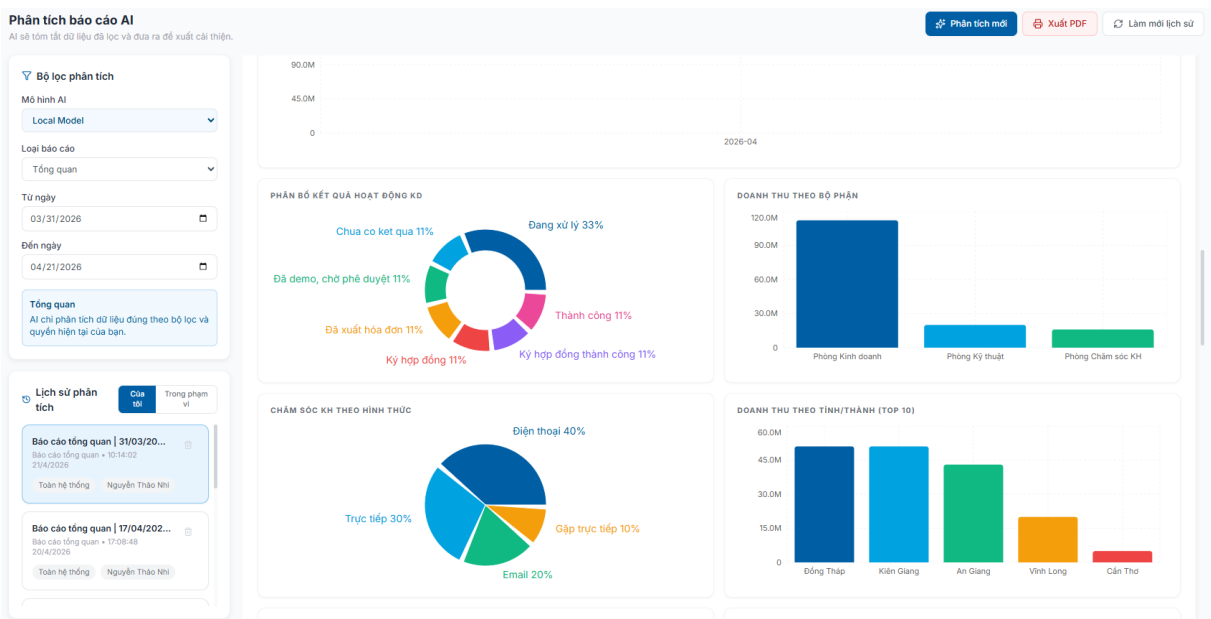
Hình 5.7. Chức năng kết xuất toàn bộ dữ liệu bảng lưới thành tư liệu Excel vật lý

5.8 Công Cụ AI Hỗ Trợ Phân Tích Thống Kê

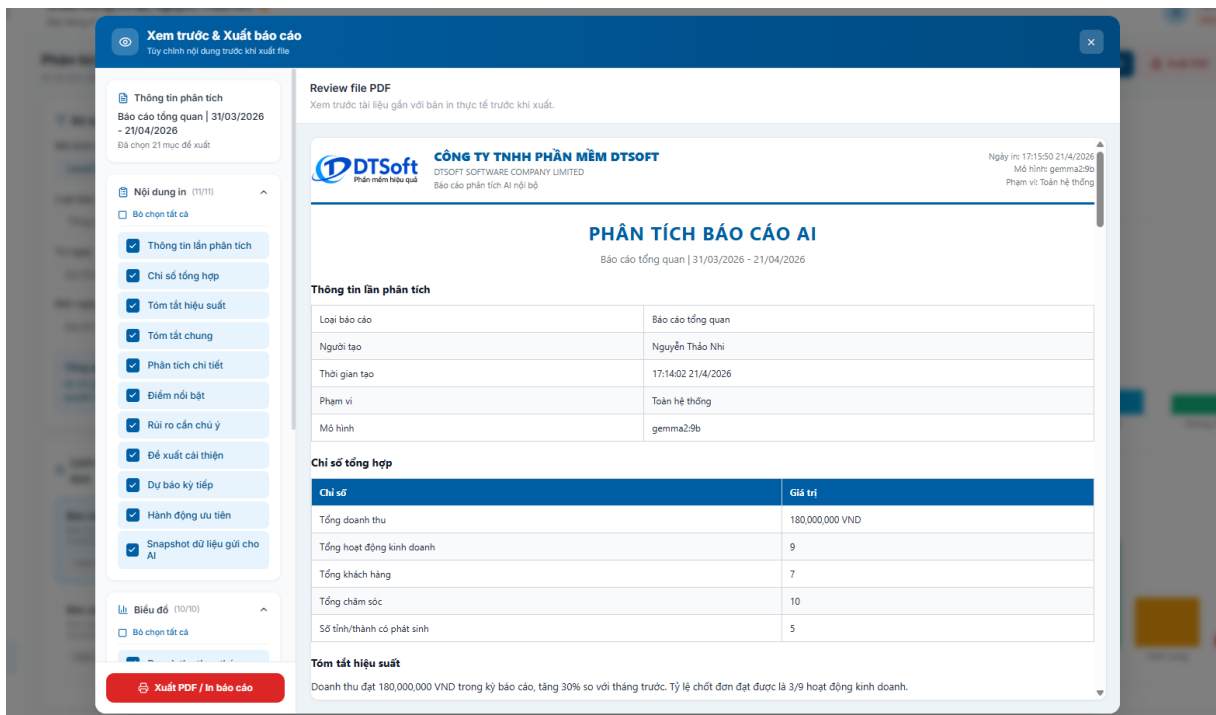
Việc phải đọc và phân tích báo cáo thống kê hàng tuần hoặc hàng tháng gây mất nhiều thời gian. Do đó việc kết hợp thêm công nghệ AI để hỗ trợ phân tích và đưa ra nhận định nhanh dựa trên dữ liệu thực tế là cần thiết, em ứng dụng một số mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini hay ChatGPT, ngoài ra cũng có thể sử dụng các mô hình local chạy trên máy chủ mà không cần phải sử dụng các mô hình trả phí. Các phân tích của AI cũng hỗ trợ xuất các file PDF kèm theo dữ liệu đã được trực quan hóa.



Hình 5.8. Chức năng AI hỗ trợ phân tích báo cáo thống kê



Hình 5.9. Dữ liệu đã được trực quan hóa



Hình 5.10. Hỗ trợ xuất báo cáo phân tích định dạng PDF

CHƯƠNG 6

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP

6.1 Kiến Thức Lý Thuyết Chuyển Đổi Về Hệ Thống Tổng Hợp Báo Cáo

Sau sáu tuần trực tiếp đồng hành làm thực tế các luồng tính năng cùng tập đoàn quản trị phân phối DTSoft, những nền tảng lý thuyết trên bảng đen giáo trình tại Trường Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo đã thực sự tìm được đích đến của sự thấu hiểu chuyên sâu ở phương diện hoạt động cơ bản. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất chính là việc em được trực tiếp rờ tay vào kho cơ sở dữ liệu thực tế, làm quen với công đoạn chèn thông số ảo (**Seed Data**) quy mô lớn. Quá trình này đã mở ra cho em một góc nhìn cận kề về khả năng thiết lập kho dữ liệu nền đồ sộ, một yếu tố sống còn để bảo đảm hệ thống thử nghiệm có đầy đủ các mảng thông tin đa dạng phục vụ công tác kiểm toán và rà soát lỗi. Qua đó, em nhận thức được rằng lý thuyết về chuẩn hóa dữ liệu không chỉ nằm ở việc chia bảng trên giấy mà còn là nghệ thuật tổ chức thông tin sao cho tối ưu hóa tốc độ truy xuất trên môi trường điện toán đám mây mà công ty đang áp dụng.

Đặc biệt, khái niệm bóc tách nền tảng hiển thị cấu trúc trang bề nổi (Frontend) tách biệt hoàn toàn khỏi phần cơ sở giao tiếp hệ dữ liệu mã ngôn ngữ phức hợp C# (Backend) dần trở thành tư duy căn bản trong quá trình tiếp cận giải pháp dựng khối phần mềm lớn của em. Thông qua dự án "Quản lý kinh doanh", em hoàn toàn thấu hiểu được quy trình tạo ra vòng lặp kết nối khéo léo giữa giao diện người dùng và máy chủ thông qua điều chuẩn tín hiệu API. Việc thực hành liên tục cơ chế giao tiếp không đồng bộ này giúp em hiểu rõ cách thức hệ thống hoạt động tuần hoàn mà không làm quá tải băng thông truy xuất, ngay cả khi xử lý các báo cáo tài chính phức tạp cho hàng nghìn khách hàng đơn vị sự nghiệp. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp em chuyển đổi từ tư duy lập trình đơn thuần sang tư duy kiến trúc hệ thống chuyên nghiệp.

6.2 Kỹ Năng Thực Hành Tích Lũy Từ Lập Trình Biểu Đồ

Quá trình tham gia xây dựng trực lưu khối mã nguồn phần mềm đồ sộ tại DTSoft có ý nghĩa rất lớn đối với kỹ năng vận dụng phương tiện công cụ kỹ thuật của nhóm thiết kế, đặc biệt là với cá nhân em ở vị trí phụ trách mảng báo cáo. Ở phương diện cấu hình kết xuất máy chủ Backend, bằng tư duy nhạy cảm trong hệ lập trình, em đã đạt đến mức bản lĩnh đủ để sử dụng hệ thống truy vấn tập lệnh siêu việt **LINQ** nhằm tổng hợp và cộng dồn dữ liệu báo cáo có độ phức tạp cao. Thay vì sử dụng cách thiết lập Procedure thủ công trên Database khá cũ kỹ, việc ứng dụng sức mạnh thư viện **Entity Framework Core** chuyên sâu đã giúp em tối ưu hóa hàng trăm dòng mã, đảm bảo các số liệu doanh thu và chi phí luôn được xử lý một cách chuẩn xác và nhanh chóng nhất.

Khi đi chuyên vào khâu bề ngang thể hiện của giao diện React, em đã nhận thức và tiếp thu vượt bậc về kỹ năng tự học mảng cấu trúc để nghiên cứu ứng dụng thành công các thư viện dạng vẽ biểu đồ chuyên sâu như **Recharts**. Việc giải quyết được tính năng hiển thị báo cáo trực quan - một trong những phân hệ khó nhất của dự án - đã nâng bước em trên hành trình đi vào các vị trí mảng liên tục của lập trình nâng cao trong tương lai. Thêm vào đó, kỹ năng sử dụng công cụ **Postman** để thiết lập các vòng thử nghiệm cảnh báo tự động đã giúp em chủ động ngăn ngừa các trường hợp mất mát dữ liệu do sai lầm vận hành trước khi ứng dụng trực tiếp nâng cấp lên mã nguồn chung của nhóm. Toàn bộ những kỹ năng thực hành này không chỉ giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ tại DTSoft mà còn là hành trang quý giá để em tự tin khẳng định năng lực trước các nhà tuyển dụng.

6.3 Trải Nghiệm Khắc Ghi Tại Quy Trình Rà Soát Hệ Thống Kế Toán

Trong môi trường kinh doanh yêu cầu năng lực thực thi trực tiếp như tại chi nhánh DTSoft Cần Thơ, sự chính xác từ những chi tiết thiết lập dù là nhỏ nhất cũng đóng vai trò quyết định đến việc công ty tiếp cận sự đầu tư và duy trì uy tín với khách hàng. Em hiểu thấu đáo rằng một thông số bị thiết lập nhầm sai vị trí tại phần thống kê hoàn toàn có thể đánh lừa mắt của thành viên hội đồng doanh nghiệp, đưa họ đến kết quả định mức nhầm và báo cáo sai lệch về lỗ hồng kinh tế hàng năm cho công ty. Điển hình, nếu em không chịu khó dò dẫm trong lúc phát triển thuật toán để phát hiện lỗi chênh lệch thu chi bị trùng ở các đơn hàng gộp, hậu quả sẽ cực kỳ tai hại đối với đội thống kê chốt quỹ cuối phiên tại phòng ban kế toán.

Những trắc trở thực tế đó đã rèn giũa cho em bản tính thận trọng, cẩn thận đánh giá nhiều phần số liệu thông qua quy trình kiểm thử đan chéo (**Cross-test**) liên hồi cùng các bạn đồng nghiệp. Việc trực tiếp tham gia vào quy trình chốt lỗi này là viên đá nền rất tốt, trang bị cho em kỹ năng làm việc nhóm và khả năng ứng xử như một chuyên gia khi thiết lập các đề án công nghệ phức tạp. Em nhận ra rằng văn hóa môi trường doanh nghiệp tại DTSoft hoạt động dựa trên tính chủ động và chuyên môn của mỗi thành viên, từ đó hình thành trong em sự tự giác cần thiết để tiến sâu vào mảng lập trình hành chính công - một lĩnh vực đòi hỏi sự khắt khe tuyệt đối về tính minh bạch và chuẩn xác của dữ liệu.

6.4 Đánh Giá Toàn Diện Sự Nỗ Lực Của Cá Nhân Xuyên Suốt Thực Học

Nhìn lại hành trình từ khi xuất phát đến nấc thang cuối cùng của kỳ thực tập, toàn bộ chuỗi hệ thống phân vùng thuộc phân hệ "Theo dõi chăm sóc phản hồi và Kết tinh mảng Báo cáo kinh doanh Thống kê" do em đảm nhiệm đã chạy hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tính năng cũng như làm hoàn thiện các cam kết vận hành với đơn vị. Việc vượt qua những bờ ngõ ban đầu, khi bắt buộc phải tự đọc hệ thống tài liệu nước ngoài để "múa nét" biểu đồ hay tìm kiếm thủ thuật ép mã máy móc máy tính xả file Excel, đã đóng góp to lớn vào hành trang tự tin học thuật đối với một sinh viên tập sự

như em. Những trải nghiệm này giúp em hiểu rằng giá trị của một người kỹ sư không chỉ nằm ở số dòng code viết ra mà còn ở khả năng tự thích nghi và giải quyết bài toán của doanh nghiệp.

Cho dù em nhận thấy các chức năng đồ họa đôi khi vẫn chưa đem lại sự tối ưu vì điều nhất cho tốc độ mượt mà của khung hình mạng internet, hay vẫn còn thiếu hụt những trải nghiệm mang chất thẩm mỹ bậc thầy về điều chỉnh hình thức màu sắc, em vẫn cảm thấy hài lòng và tự hào về thành quả của mình. Em xem những viên gạch tự học nhọc nhằn, đôi khi "dính bùn đất sinh lầy" từ những lỗi logic khó giải, chính là bước khởi động đầy giá trị để đẩy mạnh niềm tự hào trước các bộ hồ sơ tuyển nghiệp của bất kỳ mảng nghề lập trình máy tính nào trên thành phố. Kỳ thực tập tại DTSoft đã giúp em đập tan sự ngỡ ngàng vào nghề, chuẩn bị sẵn một hành trang kỹ thuật và thái độ làm việc kỷ luật để sẵn sàng bước vào chặng đường phỏng vấn thực tế ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Công ty Cổ phần DTSoft. (2026). Trang thông tin chính thức. Truy cập tại: <https://dtsoft.vn/>
- [2] Công ty Cổ phần DTSoft. (2026). Văn phòng DTSoft Cần Thơ. Truy cập tại: <https://dtsoft.vn/dtsoft-van-phong-can-tho-bvgt290.html>
- [3] Nguyễn Văn Ba. (2020). *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [4] Ian Sommerville. (2016). *Software Engineering* (10th Edition). Pearson.
- [5] Microsoft. (2026). Tài liệu lập trình .NET / ASP.NET. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/>
- [6] Mozilla Developer Network. (2026). Tài liệu JavaScript, HTML, CSS. Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/>
- [7] Oracle. (2026). Java Documentation. Truy cập tại: <https://docs.oracle.com/>
- [8] W3Schools. (2026). Tài liệu học lập trình web. Truy cập tại: <https://www.w3schools.com/>
- [9] GitHub. (2026). Tài liệu và mã nguồn tham khảo. Truy cập tại: <https://github.com/>